

Las matrices con dimensión columna $m = 1$, como

$$[C] = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

son conocidas como *vectores columna*. Por simplicidad, se elimina el segundo subíndice. Como en el caso del vector renglón, en ocasiones es preferible emplear una notación especial corta para distinguir una matriz columna de otros tipos de matrices. Una forma para hacer esto es emplear corchetes especiales, como en $\{C\}$.

A las matrices en las que $n = m$ se les llama *matrices cuadradas*. Por ejemplo, una matriz de 4 por 4 es

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

A la diagonal que consiste de los elementos a_{11} , a_{22} , a_{33} y a_{44} se le llama *diagonal principal* de la matriz.

Las matrices cuadradas son en particular importantes cuando se resuelven conjuntos de ecuaciones lineales simultáneas. Para tales sistemas, el número de ecuaciones (que corresponde a los renglones) y el número de incógnitas (que tiene que ver con las columnas) debe ser igual para que una solución única sea posible. En consecuencia, cuando se trabaja con tales sistemas se encuentra con matrices cuadradas de coeficientes. Algunos tipos especiales de matrices cuadradas se describen en el cuadro PT3.1.

PT3.2.2 Reglas para la operación de matrices

Ahora que ya especificamos el significado de una matriz, podemos definir algunas reglas de operación que gobiernan su uso. Dos matrices n por m son iguales si, y sólo si, cada elemento en la primera es igual a cada elemento en la segunda; esto es $[A] = [B]$ si $a_{ij} = b_{ij}$ para toda i y j .

La *suma* de dos matrices, por ejemplo $[A]$ y $[B]$, se lleva a cabo al sumar términos correspondientes en cada matriz. Los elementos de la matriz resultante $[C]$ son calculados,

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

para $i = 1, 2, \dots, n$ y $j = 1, 2, \dots, m$. De manera similar, la resta de dos matrices, por ejemplo $[E]$ menos $[F]$, se obtiene al restar los términos correspondientes, como en

$$d_{ij} = e_{ij} - f_{ij}$$

Cuadro PT3.1 Tipos especiales de matrices cuadradas

Hay diferentes formas especiales de matrices cuadradas que son importantes y que deben mencionarse:

Una **matriz simétrica** es aquella donde $a_{ij} = a_{ji}$ para todas las i y las j . Por ejemplo,

$$[A] = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 7 \\ 2 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

es una matriz simétrica 3 por 3.

Una **matriz diagonal** es una matriz cuadrada donde todos los elementos fuera de la diagonal principal son igual a cero, como en

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & a_{33} & \\ & & & a_{44} \end{bmatrix}$$

Observe que donde hay grandes bloques de elementos que son cero, se dejan en blanco.

Una **matriz identidad** es una matriz diagonal donde todos los elementos sobre la diagonal principal son igual a 1, como en

$$[I] = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

El símbolo $[I]$ se usa para denotar la matriz de identidad. La matriz de identidad tiene propiedades similares a la unidad.

Una **matriz triangular superior** es aquella en la que todos los elementos por debajo de la diagonal principal son cero, como en

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ & & a_{33} & a_{34} \\ & & & a_{44} \end{bmatrix}$$

Una **matriz triangular inferior** es aquella en la que todos los elementos por arriba de la diagonal principal son cero, como en

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

Una **matriz banda** tiene todos los elementos igual a cero, con la excepción de una banda centrada sobre la diagonal principal:

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \\ & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ & & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

La matriz anterior tiene un ancho de banda de 3 y se le da un nombre especial: el de **matriz tridiagonal**.

para $i = 1, 2, \dots, n$ y $j = 1, 2, \dots, m$. De las definiciones anteriores se concluye directamente que la suma y resta sólo puede ser realizada entre matrices que tengan las mismas dimensiones.

Ambas, suma y resta son *conmutativas*:

$$[A] + [B] = [B] + [A]$$

La suma y resta son también *asociativas*; es decir,

$$[E] - [F] = -[F] + [E]$$

La **multiplicación** de una matriz $[A]$ por un escalar g se obtiene al multiplicar cada elemento de $[A]$ por g , como en

$$[D] = g[A] = \begin{bmatrix} ga_{11} & ga_{12} & \cdots & ga_{1m} \\ ga_{21} & ga_{22} & \cdots & ga_{2m} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ ga_{n1} & ga_{n2} & \cdots & ga_{nm} \end{bmatrix}$$

Cuadro PT3.2 Un método simple para multiplicar dos matrices

Aunque la ecuación (PT3.2) es adecuada para implementarse en una computadora, no es el medio más simple para visualizar la mecánica para multiplicar dos matrices. Lo que sigue da una expresión más tangible para la operación.

Suponga que queremos multiplicar $[X]$ por $[Y]$ para obtener $[Z]$.

$$[Z] = [X][Y] = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 6 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$$

Una forma simple para visualizar el cálculo de $[Z]$ es elevar $[Y]$, como en

$$[X] \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 6 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ? \\ ? \\ ? \end{bmatrix} \leftarrow [Z]$$

↑
 $\begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} \leftarrow [Y]$

Ahora, la solución $[Z]$ se puede calcular en el espacio dejado por $[Y]$. Este formato es útil, ya que alinea los renglones y columnas propicios para que sean multiplicados. Por ejemplo, de acuerdo con la ecuación (PT3.2), el elemento z_{11} se obtiene al multiplicar el primer renglón de $[X]$ por la primera columna de $[Y]$. Esto se totaliza al sumar el producto de x_{11} y y_{11} al producto de x_{12} y y_{21} , como en

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 6 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 \times 5 + 1 \times 7 = 22 \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$

↓
 $\begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$

De esta manera, z_{11} es igual a 22. El elemento z_{21} se puede calcular de manera semejante, como en

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 6 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 22 \\ 8 \times 5 + 6 \times 7 = 82 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

↓
 $\begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$

El cálculo puede continuarse en esta forma, siguiendo la alineación de renglones y columnas, para obtener el resultado

$$[Z] = \begin{bmatrix} 22 & 29 \\ 82 & 84 \\ 28 & 8 \end{bmatrix}$$

Observe cómo este simple método clarifica el porqué es imposible multiplicar dos matrices si el número de columnas de la primera matriz no es igual al número de renglones en la segunda matriz. Observe también cómo se demuestran las características del orden de multiplicación (esto es, la multiplicación de matrices no es conmutativa).

El *producto* de dos matrices se representa como $[C] = [A][B]$, donde los elementos de $[C]$ están definidos como (véase cuadro PT3.2 para ver una forma simple de conceptualizar la multiplicación de una matriz)

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \quad (\text{PT3.2})$$

donde n = la dimensión columna de $[A]$ y la dimensión renglón de $[B]$. Es decir, el elemento c_{ij} se obtiene al sumar el producto de elementos individuales del i -ésimo renglón de la primera matriz, en este caso $[A]$, por la j -ésima columna de la segunda matriz $[B]$.

De acuerdo con esta definición, la multiplicación de dos matrices se puede realizar sólo si la primera matriz tiene tantas columnas como el número de renglones en la segun-

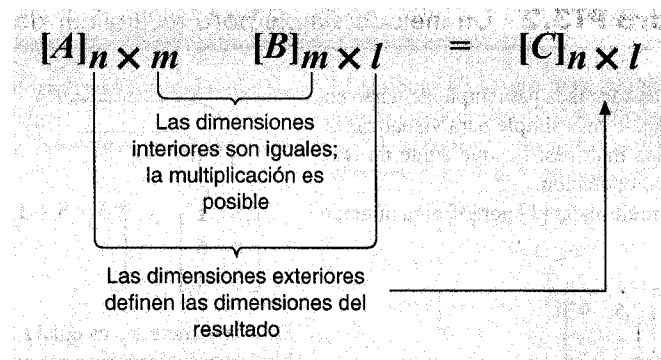


FIGURA PT3.3

da matriz. Así, si $[A]$ es una matriz n por m , $[B]$ podría ser una matriz m por l . Para este caso, la matriz resultante $[C]$ tendría la dimensión n por l . Sin embargo, si $[B]$ fuera una matriz l por m , la multiplicación podría no ser ejecutada. La figura PT3.3 proporciona una forma fácil para verificar si se puede multiplicar dos matrices.

Si las dimensiones de las matrices son adecuadas, la multiplicación de la matriz es *asociativa*,

$$([A][B])[C] = [A]([B][C])$$

y *distributiva*,

$$[A]([B] + [C]) = [A][B] + [A][C]$$

o

$$([A] + [B])[C] = [A][C] + [B][C]$$

Sin embargo, la multiplicación no es generalmente *conmutativa*:

$$[A][B] \neq [B][A]$$

Esto es, el orden de la multiplicación es importante.

La figura PT3.4 muestra el pseudocódigo para multiplicar una matriz $[A]$ n por m , por una matriz $[B]$ m por l , y el resultado se guarda en una matriz $[C]$ n por l . Observe que, en lugar de que el producto interno sea directamente acumulado en $[C]$, se agrupa en una variable temporal, *sum*. Esto se hace por dos razones. Primero, es un poco más eficiente, ya que la computadora necesita determinar la localización de c_{ij} sólo $n \times l$ veces en lugar de $n \times l \times m$ veces. Segundo, la precisión de la multiplicación puede mejorarse mucho al declarar a *sum* como una variable de doble precisión (recuerde el análisis de productos internos en la sección 3.4.2).

Aunque la multiplicación es posible, la división de una matriz no es una operación definida. Sin embargo, si una matriz $[A]$ es cuadrada y no singular, existe otra matriz $[A]^{-1}$, llamada la *inversa* de $[A]$, para la cual

$$[A][A]^{-1} = [A]^{-1}[A] = [I] \quad (\text{PT3.3})$$

SUBROUTINE Mmult (a, b, c, m, n, l)

DO i = 1, n

DO j = 1, l

sum = 0.

DO k = 1, m

sum = sum + a(i,k) * b(k,j)

END DO

c(i,j) = sum

END DO

END DO

a_{11} a_{12}
 a_{21} a_{22}

FIGURA PT3.4

Así, la multiplicación de una matriz por la inversa es análoga a la división, en el sentido de que un número dividido por sí mismo es igual a 1. Esto es, la multiplicación de una matriz por su inversa nos lleva a la matriz identidad (recuerde el cuadro PT3.1).

La inversa de dos matrices cuadradas bidimensionales puede ser representada en forma simple por

$$[A]^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix} \quad (\text{PT3.4})$$

Se está mucho más involucrado con fórmulas similares, pero para matrices con mayores dimensiones. Algunas secciones de los capítulos 10 y 11 se dedicarán a técnicas que usen métodos numéricos y a la computadora para calcular la inversa de tales sistemas.

Otras dos manipulaciones con matrices que serán útiles para nuestro análisis son la transpuesta y la *traza* de una matriz. La transpuesta de una matriz involucra transformar sus renglones en columnas y viceversa. Por ejemplo, para la matriz 4×4 ,

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

la transpuesta, designada por $[A]^T$ está definida como

$$[A]^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} & a_{41} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & a_{42} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_{43} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{bmatrix}$$

En otras palabras, el elemento a_{ij} de la transpuesta es igual al elemento a_{ji} de la matriz original.

La *transpuesta* tiene una variedad de funciones en álgebra matricial. Una simple ventaja es que permite escribir a un vector columna como un renglón. Por ejemplo, si

$$\{C\} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix}$$

entonces

$$\{C\}^T = [c_1 \quad c_2 \quad c_3 \quad c_4]$$

donde el superíndice T designa la transpuesta. Por ejemplo, esto puede ahorrar espacio cuando se escribe un vector columna en un manuscrito. Además, la transpuesta tiene numerosas aplicaciones matemáticas.

La *traza* de una matriz es la suma de los elementos de su diagonal principal, se designa como $\text{tr } [A]$ y se calcula como

$$\text{tr } [A] = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

La traza se usará en nuestro análisis de valores propios en el capítulo 27.

La manipulación final de una matriz que será útil para nuestro análisis es la *aumentación*. Una matriz es aumentada con la adición de una columna (o columnas) a la matriz original. Por ejemplo, suponga que tenemos una matriz de coeficientes:

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Nos gustaría aumentar esta matriz $[A]$ con una matriz identidad (recuerde el cuadro PT3.1) para obtener una matriz de 3 por 6 dimensiones:

$$[A] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Tal expresión es útil cuando se debe ejecutar un conjunto de operaciones idénticas sobre dos matrices. Así, podemos realizar las operaciones sobre una sola matriz aumentada en lugar de hacerlo sobre dos matrices individuales.

PT3.2.3 Representación de ecuaciones algebraicas lineales en forma matricial

Debería quedar claro que las matrices proporcionan una notación concisa para representar ecuaciones lineales simultáneas. Por ejemplo, la ecuación (PT3.1) puede expresarse como

$$[A]\{X\} = \{B\} \quad (\text{PT3.5})$$

donde $[A]$ es la matriz cuadrada n por n de coeficientes,

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$\{B\}$ es el vector columna n por 1 de constantes,

$$\{B\}^T = [b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n]$$

y $\{X\}$ es el vector columna n por 1 de las incógnitas:

$$\{X\}^T = [x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n]$$

Recuerde la definición de multiplicación de una matriz [ecuación (PT3.2) o cuadro PT3.2] para comprobar que las ecuaciones (PT3.1) y (PT3.5) son equivalentes. También, observe que la ecuación (PT3.5) es una multiplicación válida de matriz, ya que el número de columnas, n , de la primera matriz $[A]$, es igual al número de renglones, n , de la segunda matriz $\{X\}$.

Esta parte del libro se dedica a resolver la ecuación (PT3.5) para $\{X\}$. Una manera formal para obtener la solución usando álgebra matricial es multiplicando cada lado de la ecuación por la inversa de $[A]$ para obtener

$$[A]^{-1}[A]\{X\} = [A]^{-1}\{B\}$$

Como $[A]^{-1}[A]$ es igual a la matriz identidad, la ecuación se convierte en

$$\{X\} = [A]^{-1}\{B\} \quad (\text{PT3.6})$$

Por lo tanto, la ecuación se ha resuelto para $\{X\}$. Éste es otro ejemplo de cómo la inversa desempeña un papel en el álgebra de matrices que es similar a la división. Debería observarse que ésta no es una forma muy eficiente para resolver un sistema de ecuaciones. Así, otros procedimientos son empleados en algoritmos numéricos. Sin embargo, como se analizó en el capítulo 10, la misma matriz inversa tiene gran valor en los análisis de ingeniería de tales sistemas.

Por último, algunas veces encontraremos útil aumentar $[A]$ con $\{B\}$. Por ejemplo, si $n = 3$, ésta resulta en una matriz dimensional de 3 por 4:

$$[A] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right] \quad (\text{PT3.7})$$

Expresar las ecuaciones en esta forma es de utilidad, ya que algunas de las técnicas para resolver sistemas lineales se realizan con operaciones idénticas sobre un renglón de coeficientes y las constantes correspondientes del lado derecho. Como se expresa en la ecuación (PT3.7), es posible realizar el manejo una vez sobre un renglón individual de la matriz aumentada en lugar de hacerlo de manera separada sobre la matriz coeficiente y el vector del lado derecho.

PT3.3 ORIENTACIÓN

Antes de proceder con los métodos numéricos, tal vez sea útil alguna orientación adicional. Lo siguiente intenta ser una revisión del material analizado en la parte tres. Además,

se formulan algunos objetivos para ayudarle a centrar sus esfuerzos cuando estudie el material.

PT3.3.1 Alcance y revisión

La figura PT3.5 proporciona una revisión de la parte tres. El capítulo 9 se dedica a la técnica fundamental para resolver sistemas algebraicos lineales: *eliminación de Gauss*. Antes de entrar en un análisis detallado de esta técnica, se estudia una sección preliminar que trata con métodos simples para resolver pequeños sistemas. Esos procedimientos son presentados para proporcionarle cierto conocimiento visual y porque uno de los métodos (la eliminación de incógnitas) representa la base para la eliminación de Gauss.

Después del material preliminar, se analiza la eliminación de Gauss "simple". Comenzamos con esta versión "desnuda" debido a que permite que la técnica fundamental sea elaborada sin detalles que la compliquen. Después, en secciones subsecuentes, analizamos problemas potenciales del procedimiento simple y presentamos diferentes modificaciones para minimizar y evitar esos problemas. El centro de este análisis será el proceso del cambio de renglones, o *pivoteo parcial*.

El capítulo 10 empieza ilustrándonos cómo se puede formular la eliminación de Gauss como una solución de *descomposición LU*. Tales técnicas de solución son valiosas para casos en los que se necesita evaluar muchos vectores del lado derecho. Se muestra cómo este atributo permite hacer eficiente el cálculo de la *matriz inversa*, la cual tiene una tremenda utilidad en la práctica de la ingeniería. Por último, el capítulo termina con un análisis de la condición de la matriz. El *número condición* se introduce como una medida de la pérdida de cifras significativas de exactitud que puede resultar cuando se resuelven matrices mal condicionadas.

El inicio del capítulo 11 se concentra sobre tipos especiales de sistemas de ecuaciones que tienen una gran aplicación en ingeniería. En particular, se presentan técnicas eficientes para resolver *sistemas tridiagonales*. Después, el resto del capítulo dirige su atención a una alternativa de métodos de eliminación llamada *método de Gauss-Seidel*. Esta técnica es similar en esencia a los métodos aproximados para raíces de ecuaciones que se analizaron en el capítulo 6. Esto es, la técnica involucra suponer una solución y después iterar para obtener una estimación refinada. Al final del capítulo se incluye información relacionada con la manera para resolver ecuaciones algebraicas lineales mediante la ayuda de paquetes y librerías.

El capítulo 12 demuestra cómo se puede aplicar en realidad los métodos para la solución de problemas. Como en las otras partes del libro, las aplicaciones se toman de todos los campos de la ingeniería.

Por último, se incluye un epílogo al final de la parte tres. Este repaso incluye un análisis de los elementos de juicio que son relevantes para la implementación de los métodos en la práctica de la ingeniería. Esta sección también resume fórmulas importantes y métodos avanzados relacionados con las ecuaciones algebraicas lineales. Como tales, pueden usarse antes de exámenes o en la práctica profesional, a manera de actualización, después de que usted se gradúa y debe retomar las ecuaciones algebraicas lineales.

PT3.3.2 Metas y objetivos

Objetivos de estudio. Al terminar la parte tres, usted será capaz de resolver problemas que involucran ecuaciones algebraicas lineales y apreciará la aplicación de esas ecuacio-

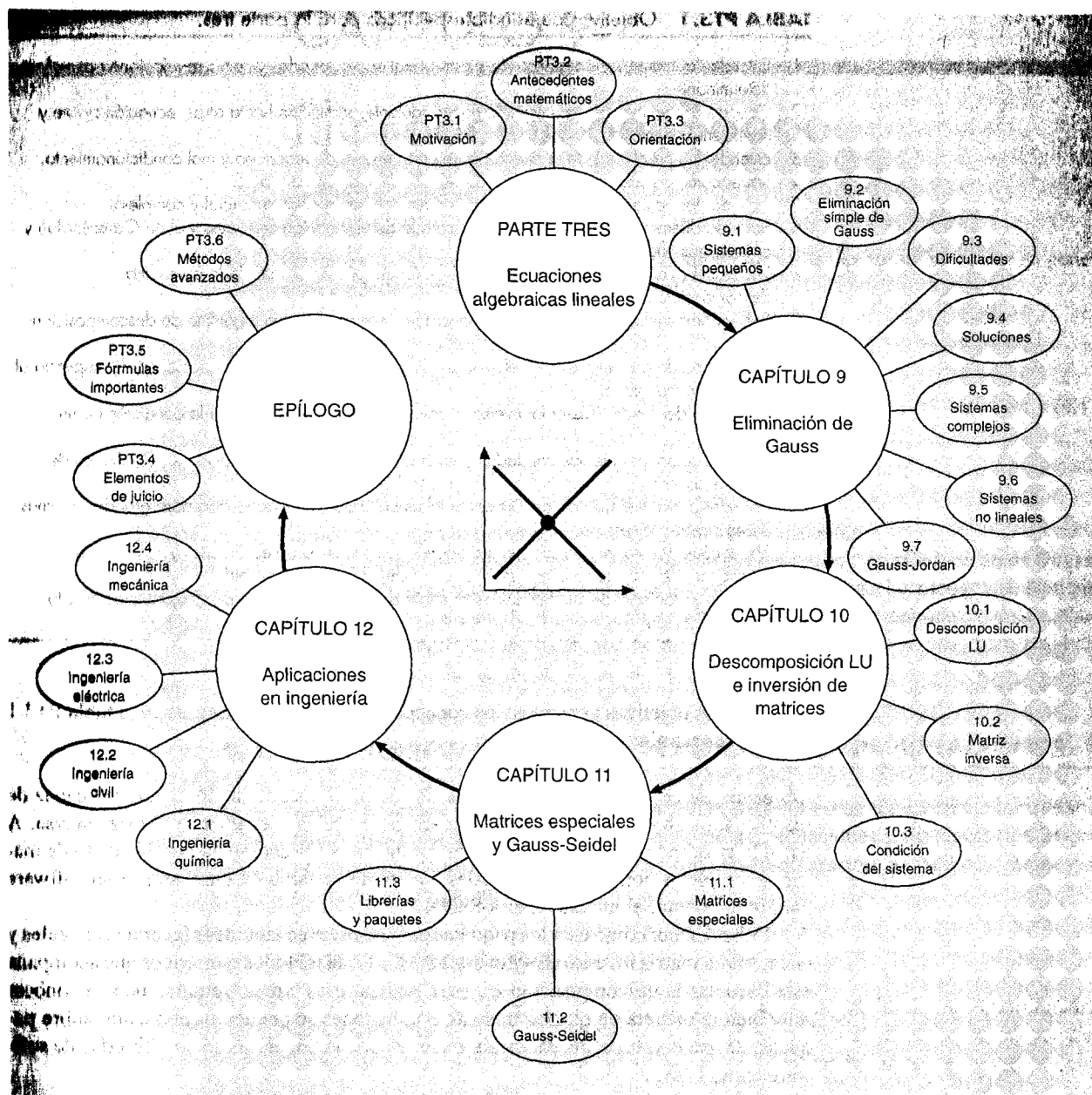


FIGURA PT3.5

Diagrama esquemático de la organización del material en la parte tres: sistemas de ecuaciones algebraicas lineales.

nes en muchos campos de la ingeniería. Deberá esforzarse para manejar varias técnicas y asegurar su confiabilidad; también entender los elementos de juicio involucrados en seleccionar el “mejor” método (o métodos) para cualquier problema en particular. Ade-

TABLA PT3.1 Objetivos de estudio específicos para la parte tres.

1. Entender la interpretación gráfica de sistemas mal condicionados y cómo se relacionan con el determinante.
2. Conocer la terminología: eliminación hacia adelante, sustitución hacia atrás, ecuación pivote y coeficiente pivote.
3. Entender los problemas de la división entre cero, errores de redondeo y mal condicionamiento.
4. Saber cómo calcular el determinante usando la eliminación de Gauss.
5. Entender las ventajas del pivoteo; notar la diferencia entre pivoteo parcial y completo.
6. Saber la diferencia fundamental entre el método de eliminación de Gauss y el de Gauss-Jordan y cuál es más eficiente.
7. Reconocer el modo en que la eliminación de Gauss puede ser formulada como una descomposición LU .
8. Saber cómo incorporar el pivoteo y la inversión de matrices en un algoritmo de descomposición LU .
9. Saber el modo de interpretar los elementos de la matriz inversa al evaluar cálculos de respuesta al estímulo en ingeniería.
10. Percatarse del modo de usar la inversa y reglas de matrices para evaluar la condición de un sistema.
11. Entender cómo los sistemas bandados y simétricos pueden ser descompuestos y resolverlos de manera eficiente.
12. Entender por qué el método de Gauss-Seidel es particularmente adecuado para grandes sistemas de ecuaciones dispersos.
13. Saber cómo valorar el dominio de la diagonal de un sistema de ecuaciones y el modo de relacionar si el sistema se puede resolver con el método de Gauss-Seidel.
14. Entender lo racional detrás de relajación; saber dónde son apropiadas la bajorrelajación y la sobrerrelajación.

más de estos objetivos generales, los conceptos específicos enlistados en la tabla PT3.1 deberán ser asimilados y manejados.

Objetivos de cómputo. Sus objetivos de cómputo fundamentales son el ser capaz de resolver un sistema de ecuaciones algebraicas lineales y evaluar la matriz inversa. A usted le gustará tener subprogramas desarrollados por descomposición LU tanto de matrices completas como de tridiagonales. Quizá desee también tener su propio software para implementar el método Gauss-Seidel.

Deberá saber cómo usar los paquetes para resolver ecuaciones algebraicas lineales y encontrar la matriz inversa. El software TOOLKIT de métodos numéricos que acompaña este libro usa la descomposición LU para realizar esas tareas. También deberá conocer muy bien la manera en que las mismas evaluaciones se pueden implementar sobre paquetes de uso común como Mathcad, Excel y MATLAB, así como con librerías de software como IMSL.

CAPÍTULO 9

Eliminación de Gauss

En este capítulo se analizan las ecuaciones algebraicas lineales simultáneas que en general se pueden representar como

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \tag{9.1}$$

donde las a son coeficientes constantes y las b son constantes.

La técnica que se describe en este capítulo es conocida como *eliminación de Gauss*, ya que involucra una combinación de ecuaciones para eliminar las incógnitas. Aunque éste es uno de los métodos más antiguos en la solución de ecuaciones simultáneas, continúa siendo uno de los algoritmos de mayor importancia, y es la base para resolver ecuaciones lineales en muchos paquetes populares de software.

9.1 RESOLUCIÓN DE PEQUEÑOS CONJUNTOS DE ECUACIONES

Antes de entrar a los métodos computacionales, describiremos algunos métodos que son apropiados en la solución de pequeños conjuntos de ecuaciones simultáneas ($n \leq 3$) que no requieren de una computadora. Éstos son el método gráfico, la regla de Cramer y la eliminación de incógnitas.

9.1.1 El método gráfico

Se obtiene una solución gráfica de dos ecuaciones al graficarlas en coordenadas cartesianas con un eje correspondiente a x_1 y el otro a x_2 . Debido a que se trabaja con sistemas lineales, cada ecuación es una línea recta. Esto puede ilustrarse fácilmente con las ecuaciones generales

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= b_2 \end{aligned}$$

Ambas ecuaciones se pueden resolver para x_2 :

$$x_2 = -\left(\frac{a_{11}}{a_{12}}\right)x_1 + \frac{b_1}{a_{12}}$$

$$x_2 = -\left(\frac{a_{21}}{a_{22}}\right)x_1 + \frac{b_2}{a_{22}}$$

De esta manera, las ecuaciones tienen la forma de líneas rectas; esto es, $x_2 =$ (pendiente) $x_1 +$ intersección. Estas líneas se pueden graficar en coordenadas cartesianas con x_2 como la ordenada y x_1 como la abscisa. Los valores de x_1 y x_2 en la intersección de las líneas representa la solución.

EJEMPLO 9.1 El método gráfico para dos ecuaciones

Enunciado del problema. Use el método gráfico para resolver

$$3x_1 + 2x_2 = 18 \quad (\text{E9.1.1})$$

$$-x_1 + 2x_2 = 2 \quad (\text{E9.1.2})$$

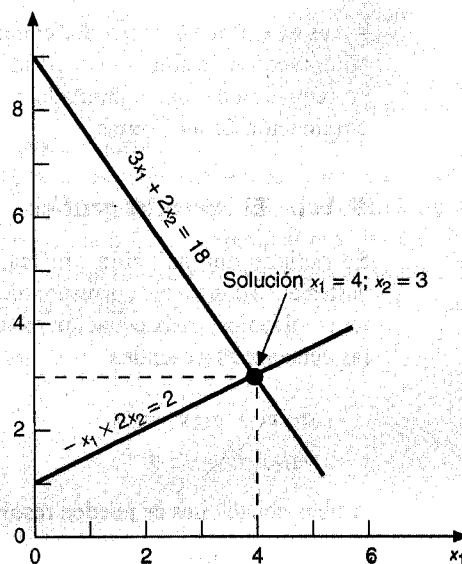
Solución. Sea x_1 la abscisa. Despejando x_2 de la ecuación (E9.1.1)

$$x_2 = -\frac{3}{2}x_1 + 9$$

la cual, cuando se grafica en la figura 9.1, es una línea recta con una intersección en 9 y pendiente de $-3/2$.

FIGURA 9.1

Solución gráfica de un conjunto de dos ecuaciones algebraicas lineales simultáneas. La intersección de las líneas representa la solución.



La ecuación (E9.1.2) se puede también resolver para x_2 :

$$x_2 = \frac{1}{2}x_1 + 1$$

la cual también se grafica en la figura 9.1. La solución es la intersección de las dos líneas en $x_1 = 4$ y $x_2 = 3$. Este resultado se puede verificar al sustituir estos valores en las ecuaciones originales para obtener

$$3(4) + 2(3) = 18$$

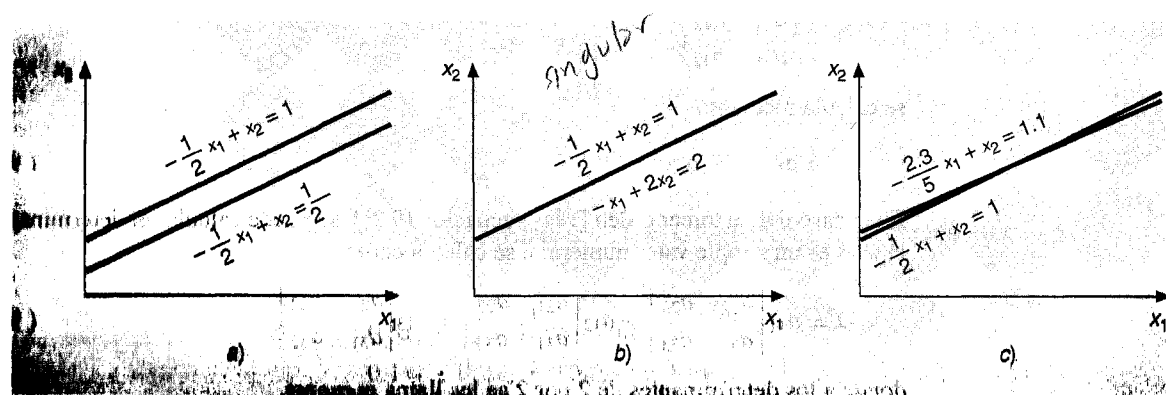
$$-(4) + 2(3) = 2$$

De esta manera, los resultados son equivalentes a los valores de la derecha de las ecuaciones originales.

Para tres ecuaciones simultáneas, cada ecuación se podría representar con un plano en un sistema de coordenadas tridimensional. El punto en donde se interceptan los tres planos representa la solución. Más allá de tres ecuaciones, los métodos gráficos no funcionan y, por consiguiente, tienen poco valor práctico para resolver ecuaciones simultáneas. Sin embargo, algunas veces resultan útiles para visualizar propiedades de las soluciones. Por ejemplo, la figura 9.2 muestra tres casos que pueden ocasionar problemas cuando se resuelven conjuntos de ecuaciones lineales. La figura 9.2a muestra el caso en que las dos ecuaciones representan líneas paralelas. En estos casos no existe solución, ya que las dos líneas jamás se cruzan. La figura 9.2b representa el caso en que las dos líneas coinciden. En este caso existe un número infinito de soluciones. A estos dos tipos de sistemas se les llama *singulares*. Además, los sistemas que son muy cercanos a la condición singular (véase figura 9.2c) también pueden causar problemas; a estos sistemas se les llama *mal condicionados*. En una gráfica, esto corresponde al hecho de que es difícil identificar el punto exacto en el cual las líneas se intersectan. Los sistemas

FIGURA 9.2

Esquema gráfico de los sistemas singular y mal condicionado: a) no hay solución, b) hay una infinidad de soluciones y c) sistema mal condicionado donde las pendientes son tan cercanas que el punto de intersección es difícil de detectar visualmente.



mal condicionados también presentan problemas cuando aparecen durante la solución numérica de ecuaciones lineales. Esto se debe a que este tipo de sistemas son extremadamente sensibles a los errores de redondeo (recuerde la sección 4.2.3).

9.1.2 Determinantes y la regla de Cramer

La regla de Cramer es otra técnica de solución que funciona bien para un grupo pequeño de ecuaciones. Antes de ofrecer una descripción de este método, se menciona en forma breve el concepto de determinante, que se usa en la implementación de la regla de Cramer. Además, el determinante tiene relevancia en la evaluación de una matriz mal condicionada.

Determinantes. El determinante se puede ilustrar mediante un conjunto de tres ecuaciones:

$$[A]\{X\} = \{B\}$$

donde $[A]$ es la matriz de coeficientes:

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

El determinante D de este sistema se forma a partir de los coeficientes de la ecuación, de la siguiente manera:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (9.2)$$

Aunque el determinante D y la matriz de coeficientes $[A]$ se componen de los mismos elementos, tienen conceptos matemáticos completamente diferentes. Por esto, para distinguirlos visualmente se usa corchetes para agrupar la matriz y líneas rectas verticales para el determinante. En contraste con una matriz, el determinante es un simple número. Por ejemplo, el valor del determinante de segundo orden

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

se calcula mediante

$$D = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (9.3)$$

En el caso del de tercer orden [véase ecuación (9.2)], se puede calcular el determinante, el cual es un simple valor numérico, se calcula como

$$D = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad (9.4)$$

donde a los determinantes de 2 por 2 se les llama *menores*.

EJEMPLO 9.2 Determinantes

Enunciado del problema. Calcule los valores para los determinantes de los sistemas representados en las figuras 9.1 y 9.2.

Solución. Para la figura 9.1:

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3(2) - 2(-1) = 8$$

Para la figura 9.2a:

$$D = \begin{vmatrix} -1/2 & 1 \\ -1/2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{-1}{2}(1) - 1\left(\frac{-1}{2}\right) = 0$$

Para la figura 9.2b:

$$D = \begin{vmatrix} -1/2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = \frac{-1}{2}(2) - 1(-1) = 0$$

Para la figura 9.2c:

$$D = \begin{vmatrix} -1/2 & 1 \\ -2.3/5 & 1 \end{vmatrix} = \frac{-1}{2}(1) - 1\left(\frac{-2.3}{5}\right) = -0.04$$

En el ejemplo anterior, los sistemas singulares dan un valor cero en los determinantes. Además, los resultados sugieren que el sistema que sea casi singular (véase figura 9.2c) tiene un determinante que es cercano a cero. Estas ideas se manejarán también en análisis subsecuentes de ecuaciones mal condicionadas (sección 9.3.3).

Regla de Cramer. Esta regla establece que cada incógnita en un sistema de ecuaciones lineales algebraicas puede ser expresada como una fracción de dos determinantes con denominador D y con el numerador obtenido a partir de D al reemplazar la columna de coeficientes de la incógnita en cuestión por las constantes $b_1, b_2, \dots, b_n$. Por ejemplo, x_1 se puede calcular como

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{D} \quad (9.5)$$

EJEMPLO 9.3 Regla de Cramer

Enunciado del problema. Use la regla de Cramer para resolver

$$0.3x_1 + 0.52x_2 + x_3 = -0.01$$

$$0.5x_1 + x_2 + 1.9x_3 = 0.67$$

$$0.1x_1 + 0.3x_2 + 0.5x_3 = -0.44$$

Solución. El determinante D se puede escribir como [ecuación (9.2)]

$$D = \begin{vmatrix} 0.3 & 0.52 & 1 \\ 0.5 & 1 & 1.9 \\ 0.1 & 0.3 & 0.5 \end{vmatrix}$$

Los menores son [ecuación (9.3)]

$$A_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1.9 \\ 0.3 & 0.5 \end{vmatrix} = 1(0.5) - 1.9(0.3) = -0.07$$

$$A_2 = \begin{vmatrix} 0.5 & 1.9 \\ 0.1 & 0.5 \end{vmatrix} = 0.5(0.5) - 1.9(0.1) = 0.06$$

$$A_3 = \begin{vmatrix} 0.5 & 1 \\ 0.1 & 0.3 \end{vmatrix} = 0.5(0.3) - 1(0.1) = 0.05$$

Éstos se pueden usar para evaluar el determinante, como en la [ecuación (9.4)]

$$D = 0.3(-0.07) - 0.52(0.06) + 1(0.05) = -0.0022$$

Aplicando la ecuación (9.5), la solución es

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} -0.01 & 0.52 & 1 \\ 0.67 & 1 & 1.9 \\ -0.44 & 0.3 & 0.5 \end{vmatrix}}{-0.0022} = \frac{0.03278}{-0.0022} = -14.9$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 0.3 & -0.01 & 1 \\ 0.5 & 0.67 & 1.9 \\ 0.1 & -0.44 & 0.5 \end{vmatrix}}{-0.0022} = \frac{0.0649}{-0.0022} = -29.5$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 0.3 & 0.52 & -0.01 \\ 0.5 & 1 & 0.67 \\ 0.1 & 0.3 & -0.44 \end{vmatrix}}{-0.0022} = \frac{-0.04356}{-0.0022} = 19.8$$

Para más de tres ecuaciones, la regla de Cramer no resulta práctica, ya que como el número de ecuaciones aumenta, los determinantes consumen tiempo al evaluarlos a mano (o por computadora). Por consiguiente, se usan otras alternativas más eficientes; algunas de éstas se basan en la última técnica, sin el uso de la computadora, analizada en este libro: la eliminación de incógnitas.

9.1.3 La eliminación de incógnitas

Un enfoque algebraico para la eliminación de incógnitas es mediante la combinación de ecuaciones; esto se puede representar para un conjunto de dos ecuaciones:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \quad (9.6)$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \quad (9.7)$$

La estrategia básica es multiplicar las ecuaciones por constantes, de tal forma que se elimine una de las incógnitas cuando se combinen las dos ecuaciones. El resultado es una sola ecuación que se puede resolver para la incógnita restante. Este valor se puede sustituir en cualquiera de las ecuaciones originales para calcular la otra variable.

Por ejemplo, la ecuación (9.6) se puede multiplicar por a_{21} y la ecuación (9.7) por a_{11} para dar

$$a_{11}a_{21}x_1 + a_{12}a_{21}x_2 = b_1a_{21} \quad (9.8)$$

$$a_{21}a_{11}x_1 + a_{22}a_{11}x_2 = b_2a_{11} \quad (9.9)$$

Restando la ecuación (9.8) de la (9.9) se elimina el término x_1 de las ecuaciones para obtener

$$a_{22}a_{11}x_2 + a_{12}a_{21}x_2 = b_2a_{11} - b_1a_{21}$$

despejando x_2

$$x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \quad (9.10)$$

Sustituyendo (9.10) en (9.6) y despejando a x_1

$$x_1 = \frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \quad (9.11)$$

Observe que de las ecuaciones (9.10) y (9.11) se sigue directamente la regla de Cramer, que establece

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

EJEMPLO 9.4 Eliminación de incógnitas

Enunciado del problema. Use la eliminación de incógnitas para resolver (recuerde el ejemplo 9.1)

$$3x_1 + 2x_2 = 18$$

$$-x_1 + 2x_2 = 2$$

Solución. Usando las ecuaciones (9.11) y (9.10),

$$x_1 = \frac{2(18) - 2(2)}{3(2) - 2(-1)} = 4$$

$$x_2 = \frac{3(2) - (-1)18}{3(2) - 2(-1)} = 3$$

estos valores son consistentes con la solución gráfica (véase figura 9.1).

La eliminación de incógnitas se puede extender a sistemas con más de dos o tres ecuaciones. Sin embargo, los cálculos numerosos que se requieren para sistemas de mayor magnitud, hacen que el método sea extremadamente tedioso para realizarse a mano. Sin embargo, como se describe en la siguiente sección, la técnica se puede formalizar y fácilmente programar en la computadora.

9.2 ELIMINACIÓN DE GAUSS SIMPLE

En la sección anterior se usó la eliminación de incógnitas para resolver un par de ecuaciones simultáneas. El procedimiento se realizó en dos pasos:

1. Las ecuaciones se manipularon para eliminar una de las incógnitas de las ecuaciones. El resultado de este paso de *eliminación* fue el de una sola ecuación con una incógnita.
2. Por consiguiente, esta ecuación se podría resolver directamente y el resultado ser *sustituido* en una de las ecuaciones originales para encontrar la incógnita restante.

Esta técnica básica se puede extender a grandes sistemas de ecuaciones desarrollando un esquema sistemático o algorítmico para eliminar incógnitas y sustituir hacia atrás. La *eliminación de Gauss* es lo básico de estos esquemas.

Se incluye en esta sección la técnica sistemática de eliminación hacia adelante y la sustitución hacia atrás que comprende la eliminación gaussiana. Aunque estas técnicas son muy adecuadas para implementarlas en computadoras, se requiere de algunas modificaciones para obtener un algoritmo confiable. En particular, el programa debe evitar la división entre cero. Al método siguiente se le llama *eliminación gaussiana "simple"*, ya que no evita este problema. En las siguientes secciones se verán algunas características adicionales necesarias para tener un programa de cómputo efectivo.

El procedimiento está diseñado para resolver un conjunto de n ecuaciones:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \quad (9.12a)$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \quad (9.12b)$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \quad (9.12c)$$

Como en el caso de solución de dos ecuaciones, la técnica para n ecuaciones consiste en dos fases: la eliminación de las incógnitas y su solución mediante sustitución hacia atrás.

Eliminación hacia adelante de incógnitas. La primera fase se designa para reducir el conjunto de ecuaciones a un sistema triangular superior (figura 9.3). El paso inicial será el de eliminar la primera incógnita, x_1 , desde la segunda hasta la n -ésima ecuación. Para esto, se multiplica la ecuación (9.12a) por a_{21}/a_{11} para obtener

$$a_{21}x_1 + \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12}x_2 + \cdots + \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n}x_n = \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1 \quad (9.13)$$

Ahora, esta ecuación se puede restar de la ecuación (9.12b) para dar

$$\left(a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12}\right)x_2 + \cdots + \left(a_{2n} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n}\right)x_n = b_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1$$

o

$$a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2$$

donde el superíndice prima indica que los elementos han cambiado sus valores originales.

El procedimiento es entonces repetido para las ecuaciones restantes. Por ejemplo, la ecuación (9.12a) se puede multiplicar por a_{31}/a_{11} y el resultado se resta a la tercera ecuación. Se repite el procedimiento para las ecuaciones restantes y da como resultado el siguiente sistema modificado:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \quad (9.14a)$$

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2 \quad (9.14b)$$

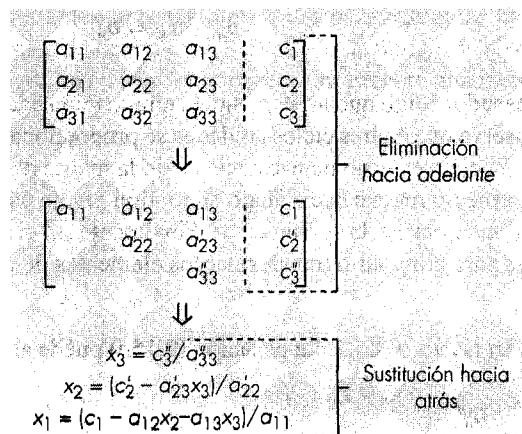
$$a'_{32}x_2 + a'_{33}x_3 + \cdots + a'_{3n}x_n = b'_3 \quad (9.14c)$$

$$\vdots$$

$$a'_{n2}x_2 + a'_{n3}x_3 + \cdots + a'_{nn}x_n = b'_n \quad (9.14d)$$

FIGURA 9.3

Las dos fases de la eliminación de Gauss: eliminación hacia adelante y sustitución hacia atrás. Los superíndices prima indican el número de veces que los coeficientes y constantes han sido modificados.



Para los pasos anteriores, la ecuación (9.12a) es llamada la *ecuación pivote*, y a_{11} es llamado el *coeficiente pivote* o *elemento*. Observe que el proceso de multiplicación del primer renglón por a_{21}/a_{11} es equivalente a dividirla entre a_{11} y multiplicarla por a_{21} . Algunas veces la operación de división es referida como normalización. Se hace esta distinción porque un elemento pivote cero puede interferir con la normalización al causar una división entre cero. Más adelante se regresará a este punto importante, una vez que se complete la descripción de la eliminación simple de Gauss.

Ahora se repite el procedimiento antes descrito para eliminar la segunda incógnita de la ecuación (9.14c) hasta (9.14d). Para realizar esto, multiplique la ecuación (9.14b) por a'_{32}/a'_{22} y reste el resultado a la ecuación (9.14c). Se realiza en forma similar la eliminación para las ecuaciones restantes para dar

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \cdots + a'_{2n}x_n &= b'_2 \\ a''_{33}x_3 + \cdots + a''_{3n}x_n &= b''_3 \\ &\vdots \\ a^{(n-1)}_{nn}x_n &= b^{(n-1)}_n \end{aligned}$$

donde el superíndice biprima indica que los elementos se han modificado dos veces.

El procedimiento se puede continuar usando las ecuaciones pivote restantes. El procedimiento final en la secuencia es el uso de la $(n-1)$ -ésima ecuación para eliminar el término x_{n-1} de la n -ésima ecuación. En este punto el sistema se transformará en un sistema triangular superior (véase el cuadro PT3.1):

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \quad (9.15a)$$

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2 \quad (9.15b)$$

$$a''_{33}x_3 + \cdots + a''_{3n}x_n = b''_3 \quad (9.15c)$$

$$a^{(n-1)}_{nn}x_n = b^{(n-1)}_n \quad (9.15d)$$

El pseudocódigo que implementa la eliminación hacia atrás se presenta en la figura 9.4a. Observe que en tres ciclos anidados se proporciona una representación concisa del proceso. El ciclo externo mueve hacia abajo la matriz del renglón pivote al siguiente. El ciclo intermedio mueve hacia abajo el renglón pivote para cada renglón subsecuente, y es aquí donde ocurre la eliminación. Finalmente, el ciclo más interno avanza por las columnas para eliminar o transformar los elementos de un renglón particular.

Sustitución hacia atrás. La ecuación (9.15d) puede ahora resolverse para x_n .

$$x_n = \frac{b^{(n-1)}_n}{a^{(n-1)}_{nn}} \quad (9.16)$$

```

a)      DO k = 1, n-1
          DO j = k+1, n
            factor = ai,k / ak,k
            DO j = k+1 to n
              ai,j = ai,j - factor * ak,j
            END DO
            bi = bi - factor * bk
          END DO
        END DO

b)      xn = bn / an,n
          DO j = n-1, 1, -1
            sum = 0
            DO j = i+1, n
              sum = sum + ai,j * xj
            END DO
            xi = (bi - sum) / ai,i
          END DO

```

FIGURA 9.4

Pseudocódigo que realiza
a) eliminación hacia
adelante y b) sustitución
hacia atrás.

Este resultado se puede sustituir hacia atrás en la $(n-1)$ -ésima ecuación y resolverse para x_{n-1} . El procedimiento, el cual se repite para evaluar las x restantes, se puede representar mediante la fórmula:

$$x_i = \frac{b_i^{(i-1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i-1)} x_j}{a_{ii}^{(i-1)}} \quad \text{para } i = n-1, n-2, \dots, 1 \quad (9.17)$$

El pseudocódigo que implementa las ecuaciones (9.16) y (9.17) se representa en la figura 9.4b. Observe la similitud entre este pseudocódigo y el mostrado en la figura PT3.4 para la multiplicación de matrices. De la misma forma que en la figura PT3.4, una variable temporal *sum* se usa para acumular la sumatoria de la ecuación (9.17). Este resultado es un poco más rápido en tiempo de ejecución que si la sumatoria fuera acumulada en b_i . Más importante aún, permite una mejor eficiencia en la precisión si la variable *sum* es de doble precisión.

EJEMPLO 9.5 Eliminación de Gauss simple

Enunciado del problema. Use la eliminación de Gauss para resolver

$$3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85 \quad (E9.5.1)$$

$$0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 = -19.3 \quad (E9.5.2)$$

$$0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 = 71.4 \quad (E9.5.3)$$

Efectúe los cálculos con seis cifras significativas.

Solución. La primera parte del procedimiento es la eliminación hacia adelante. Se multiplica la ecuación (E9.5.1) por $(0.1)/3$ y se resta el resultado de la ecuación (E9.5.2) para obtener

$$7.00333x_2 - 0.293333x_3 = -19.5617$$

Después, se multiplica la ecuación (E9.5.1) por $(0.3)/3$ y se resta de la ecuación (E9.5.3) para eliminar x_1 . Después de efectuar estas operaciones, el conjunto de ecuaciones es

$$3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85 \quad (\text{E9.5.4})$$

$$7.00333x_2 - 0.293333x_3 = -19.5617 \quad (\text{E9.5.5})$$

$$-0.190000x_2 + 10.0200x_3 = 70.6150 \quad (\text{E9.5.6})$$

Para completar la eliminación hacia adelante, x_2 debe eliminarse de la ecuación (E9.5.6). Para llevar a cabo esto, se multiplica la ecuación (E9.5.5) por $-0.190000/7.00333$ y se resta el resultado de la ecuación (E9.5.6). Esto elimina x_2 de la tercera ecuación y reduce el sistema a una forma triangular superior, como en

$$3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85 \quad (\text{E9.5.7})$$

$$7.00333x_2 - 0.293333x_3 = -19.5617 \quad (\text{E9.5.8})$$

$$10.0200x_3 = 70.0843 \quad (\text{E9.5.9})$$

Ahora se puede resolver estas ecuaciones por sustitución hacia atrás. En primer lugar, la ecuación (E9.5.9) se puede resolver para

$$x_3 = \frac{70.0843}{10.0200} = 7.00003 \quad (\text{E9.5.10})$$

Este resultado se puede sustituir en la ecuación (E9.5.8):

$$7.00333x_2 - 0.293333(7.00003) = -19.5617$$

que se puede resolver para

$$x_2 = \frac{-19.5617 + 0.293333(7.00003)}{7.00333} = -2.50000 \quad (\text{E9.5.11})$$

Por último, las ecuaciones (E9.5.10) y (E9.5.11) se pueden sustituir en la ecuación (E9.5.4):

$$3x_1 - 0.1(-2.50000) - 0.2(7.00003) = 7.85$$

que se puede resolver para

$$x_1 = \frac{7.85 + 0.1(-2.50000) + 0.2(7.00003)}{3} = 3.00000$$

Aunque hay un pequeño error de redondeo en la ecuación (E9.5.10), los resultados son muy cercanos a la solución exacta de $x_1 = 3$, $x_2 = -2.5$ y $x_3 = 7$. Esto se puede verificar al sustituir los resultados en el conjunto de ecuaciones original

$$3(3) - 0.1(-2.5) - 0.2(7.00003) = 7.84999 \cong 7.85$$

$$0.1(3) + 7(-2.5) - 0.3(7.00003) = -19.3000 = -19.3$$

$$0.3(3) - 0.2(-2.5) + 10(7.00003) = 71.4003 \cong 71.4$$

9.2.1 Operación de conteo

El tiempo de ejecución de la eliminación gaussiana depende de la cantidad de operaciones de punto flotante (o FLOP, por sus siglas en inglés) involucradas en el algoritmo. En general, el tiempo consumido para ejecutar multiplicaciones y divisiones es casi el mismo, y es mayor que en las sumas y restas.

Antes de analizar la eliminación de Gauss simple, primero se definirán algunas cantidades que facilitan la operación de conteo:

$$\sum_{i=1}^m c f(i) = c \sum_{i=1}^m f(i) \quad \sum_{i=1}^m f(i) + g(i) = \sum_{i=1}^m f(i) + \sum_{i=1}^m g(i) \quad (9.18a, b)$$

$$\sum_{i=1}^m 1 = 1 + 1 + \dots + 1 = m \quad \sum_{i=k}^m 1 = m - k + 1 \quad (9.18c, d)$$

$$\sum_{i=1}^m i = 1 + 2 + 3 + \dots + m = \frac{m(m+1)}{2} = \frac{m^2}{2} + O(m) \quad (9.18e)$$

$$\sum_{i=1}^m i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + m^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} = \frac{m^3}{3} + O(m^2) \quad (9.18f)$$

donde $O(m^n)$ significa "términos de orden m^n y menores".

Ahora se examinará en forma detallada el algoritmo de eliminación de Gauss simple. Como en la figura 9.4a, primero se contará los FLOP de multiplicación/división en la etapa de eliminación. En el primer paso durante el ciclo externo, $k = 1$. Por lo tanto, los límites del ciclo intermedio son desde $i = 2$ hasta n . De acuerdo con la ecuación (9.18d), esto significa que el número de iteraciones en el ciclo intermedio será

$$\sum_{i=2}^n 1 = n - 2 + 1 = n - 1 \quad (9.19)$$

Ahora, para cada una de esas iteraciones, hay una división que define $factor = a_{i,k}/a_{k,k}$. El ciclo interno realiza después una sola multiplicación ($factor \cdot a_{kj}$) para cada iteración $j = 2$ a n . Finalmente, hay una multiplicación adicional del valor del lado derecho ($factor \cdot b_k$). Así, para cada iteración del ciclo intermedio, el número de multiplicaciones es

$$1 + [n - 2 + 1] + 1 = 1 + n \quad (9.20)$$

Por lo tanto, el total para el primer paso durante el ciclo externo se obtiene al multiplicar la ecuación (9.19) por la (9.20) para obtener $[n - 1](1 + n)$.

Un procedimiento similar se puede usar para estimar los FLOP de la multiplicación/división para las iteraciones subsecuentes del ciclo externo. Esto puede resumirse como

Ciclo externo k	Ciclo medio i	FLOP
1	2, n	$[n - 1](1 + n)$
2	3, n	$[n - 2](n)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	$k + 1, n$	$[n - k](n + 2 - k)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n - 1$	n, n	$[1](3)$

Por lo tanto, el total de FLOP para eliminación puede calcularse como

$$\sum_{k=1}^{n-1} [n - k](n + 2 - k) = \sum_{k=1}^{n-1} \{n(n + 2) - k(2n + 2) + k^2\} \quad (9.21)$$

Aplicando algunas de las relaciones de la ecuación (9.18) se obtiene

$$\{n^3 + O(n^2)\} - \{n^3 + O(n^2)\} + \left\{ \frac{2n^3}{6} + O(n^2) \right\} = \frac{n^3}{3} + O(n^2) \quad (9.22)$$

Así, el número total de FLOP multiplicación/división es igual a $n^3/3$ más una componente adicional proporcional en términos del orden n^2 y menores. El resultado se escribe en esta forma, ya que en tanto n sea grande, los términos $O(n^2)$ podrían ser insignificantes. Por lo tanto, se justifica como conclusión que para una n grande, el esfuerzo involucrado en la eliminación hacia adelante es $n^3/3$.

Como sólo se usa un ciclo, la sustitución hacia atrás es mucho más simple de evaluar. El número de multiplicaciones FLOP puede tomarse directamente de la ecuación (9.18e),

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2} = \frac{n^2}{2} + O(n)$$

Entonces, el esfuerzo total en la eliminación de Gauss se puede representar como

$$\underbrace{\frac{n^3}{3} + O(n^2)}_{\text{Eliminación hacia adelante}} + \underbrace{\frac{n^2}{2} + O(n)}_{\text{Sustitución hacia atrás}} \xrightarrow{\text{conforme } n \text{ aumenta}} \frac{n^3}{3} + O(n^2) \quad (9.23)$$

De este análisis pueden resaltarse dos conclusiones generales útiles:

TABLA 9.1 Número de FLOP para la eliminación de Gauss simple.

n	Eliminación	Sustitución hacia atrás	Total de FLOP	$n^3/3$	Porcentaje debido a la eliminación
10	375	55	430	333	87.21%
100	338 250	5 050	343 300	333 333	98.53%
1 000	3.34E+08	500 500	3.34×10^8	3.33×10^8	99.85%

1. Para un sistema que se hace cada vez más grande, el tiempo de cálculo se incrementa en forma considerable. Como en la tabla 9.1, la cantidad de FLOP se incrementa a casi tres órdenes de magnitud por cada orden de magnitud aumentada en la dimensión.
2. Gran parte del esfuerzo ocurre en el paso de eliminación. Así, en este paso se debería enfocar el esfuerzo de manera que el método sea más eficiente.

Durante el resto de esta parte se harán operaciones de conteo para comparar métodos de solución alternativos. Aunque no se entrará en detalle sobre el análisis anterior, se empleará el mismo enfoque general.

9.3 DESVENTAJAS DE LOS MÉTODOS DE ELIMINACIÓN

Mientras que hay muchos sistemas de ecuaciones que se pueden resolver con la eliminación de Gauss simple, existen algunas desventajas que se deben analizar antes de escribir un programa de cómputo donde se implemente el método. Aunque el siguiente material relaciona en forma directa la eliminación de Gauss simple, la información tiene relevancia en otras técnicas de eliminación.

9.3.1 División entre cero

La razón principal por la que se le ha llamado *simple* al método anterior se debe a que durante las fases de eliminación y sustitución hacia atrás es posible que ocurra una división entre cero. Por ejemplo, si se usa el método de eliminación de Gauss simple para resolver

$$\begin{aligned} 2x_2 + 3x_3 &= 8 \\ 4x_1 + 6x_2 + 7x_3 &= -3 \\ 2x_1 + x_2 + 6x_3 &= 5 \end{aligned}$$

la normalización de la primera fila involucra una división entre $a_{11} = 0$. Se pueden presentar problemas cuando un coeficiente es muy cercano a cero. La técnica de *pivoteo* se ha desarrollado para evitar en forma parcial estos problemas. Ésta se describe en la sección 9.4.2.

9.3.2 Errores de redondeo

Aun cuando la solución del ejemplo 9.5 fue cercana a la solución real, existía una pequeña discrepancia en el resultado para x_3 [véase ecuación (E9.5.10)]. Esta diferencia, que

totalizó un error relativo del -0.00043% , se debió al uso de seis cifras significativas durante los cálculos. Si se hubiesen usado más cifras significativas, el error en los resultados se podría haber reducido bastante. Si se hubiesen usado fracciones en lugar de decimales (y en consecuencia evitado los errores de redondeo), los resultados habrían sido exactos. Sin embargo, debido a que las computadoras manejan sólo un número limitado de cifras significativas (recuerde la sección 3.4.1), pueden ocurrir los errores de redondeo y se deben considerar al evaluar los resultados.

El problema de los errores de redondeo puede ser particularmente importante cuando se trata de resolver un gran número de ecuaciones. Esto se debe al hecho de que cada resultado depende del anterior. Por consiguiente, un error en los primeros pasos tiende a propagarse; esto es, causa errores en los siguientes pasos.

Es complicado especificar el tamaño del sistema, donde los errores de redondeo son significativos, ya que depende del tipo de computadora y de las propiedades de las ecuaciones. Una regla muy generalizada es la de suponer que los errores de redondeo son de importancia cuando se trata de sistemas de 100 o más ecuaciones. En cualquier evento, siempre se debe sustituir los resultados en las ecuaciones originales y verificar si ha ocurrido un error sustancial. Sin embargo, como se menciona más adelante, las magnitudes de los mismos coeficientes pueden influir en la aceptación de si una prueba de error asegura un resultado confiable.

9.3.3 Sistemas mal condicionados

Lo adecuado de una solución depende de la condición del sistema. En la sección 9.1.1 se desarrolló una representación gráfica de un sistema condicionado. Como se estudió en la sección 4.2.3, los *sistemas bien condicionados* son aquellos en los que un pequeño cambio en uno o más coeficientes provoca un cambio similar en la solución. Los *sistemas mal condicionados* son aquellos en donde pequeños cambios en los coeficientes generan grandes cambios en la solución. Una interpretación diferente del mal condicionamiento es que un rango amplio de resultados puede satisfacer las ecuaciones en forma aproximada. Debido a que los errores de redondeo pueden inducir pequeños cambios en los coeficientes, estos cambios artificiales pueden generar grandes errores en su solución para sistemas mal condicionados, como se ilustra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 9.6 Sistemas mal condicionados

Enunciado del problema. Resuelva el siguiente sistema:

$$x_1 + 2x_2 = 10 \quad (\text{E9.6.1})$$

$$1.1x_1 + 2x_2 = 10.4 \quad (\text{E9.6.2})$$

Después, resuélvalo de nuevo, pero con el coeficiente de x_1 en la segunda ecuación modificando ligeramente a 1.05.

Solución. Con el uso de las ecuaciones (9.10) y (9.11), la solución es

$$x_1 = \frac{2(10) - 2(10.4)}{1(2) - 2(1.1)} = 4$$

$$x_2 = \frac{1(10.4) - 1.1(10)}{1(2) - 2(1.1)} = 3$$

Sin embargo, con el ligero cambio al coeficiente a_{21} de 1.1 a 1.05, el resultado cambia en forma drástica a

$$x_1 = \frac{2(10) - 2(10.4)}{1(2) - 2(1.05)} = 8$$

$$x_2 = \frac{1(10.4) - 1.1(10)}{1(2) - 2(1.05)} = 1$$

Advierta que la razón principal de la discrepancia entre los dos resultados es que el denominador representa la diferencia de dos números casi iguales. Como se explicó previamente en la sección 3.4.2, estas diferencias son altamente sensibles a pequeñas variaciones en los números que se están manejando.

En este punto, se podría sugerir que la sustitución de los resultados en las ecuaciones originales alertaría al lector respecto al problema. Por desgracia, con frecuencia éste no es el caso en sistemas mal condicionados. La sustitución de valores erróneos de $x_1 = 8$ y $x_2 = 1$ en las ecuaciones (E9.6.1) y (E9.6.2) resulta en

$$8 + 2(1) = 10 = 10$$

$$1.1(8) + 2(1) = 10.8 \cong 10.4$$

Por lo tanto, aunque $x_1 = 8$ y $x_2 = 1$ no es la solución real al problema original, la prueba de error es lo suficientemente cercana para quizá confundirlo y hacerle creer que las soluciones son las adecuadas.

Como se hizo antes en la sección sobre métodos gráficos, se puede desarrollar una representación visual del mal condicionamiento al graficar las ecuaciones (E9.6.1) y (E9.6.2) (recuerde la figura 9.2). Debido a que las pendientes de las líneas son casi iguales, visualmente es difícil ver con exactitud dónde se intersectan. Esta dificultad visual se refleja en forma cuantitativa en los resultados ambiguos del ejemplo 9.6. Esta situación se puede caracterizar en el contexto matemático escribiendo las dos ecuaciones en su forma general:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \quad (9.24)$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \quad (9.25)$$

Dividiendo la ecuación (9.24) entre a_{12} y la (9.25) entre a_{22} , y ordenando términos, se obtiene las versiones alternativas que están en el formato de líneas rectas [$x_2 =$ (pendiente) x_1 + intersección].

$$x_2 = -\frac{a_{11}}{a_{12}}x_1 + \frac{b_1}{a_{12}}$$

$$x_2 = -\frac{a_{21}}{a_{22}}x_1 + \frac{b_2}{a_{22}}$$

Por consiguiente, si las pendientes son casi iguales

$$\frac{a_{11}}{a_{12}} \cong \frac{a_{21}}{a_{22}}$$

o, multiplicando en cruz

$$a_{11}a_{22} \cong a_{12}a_{21}$$

la cual se puede expresar también como

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \cong 0 \quad (9.26)$$

Ahora, si recordamos que $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ es el determinante del sistema bidimensional [véase ecuación (9.3)], se llega a la conclusión general de que un sistema mal condicionado es aquel en el cual su determinante es cercano a cero. De hecho, si el determinante es exactamente igual a cero, las dos pendientes son idénticas, lo cual indica, ya sea ninguna solución o un número infinito de soluciones, como es el caso para los sistemas singulares ilustrados en las figuras 9.2a y 9.2b.

Es difícil especificar qué tan cerca de cero debe estar el determinante de manera que indique mal condicionamiento. Esto se complica por el hecho de que el determinante puede cambiar al multiplicar una o más ecuaciones por un factor de escala sin alterar la solución. Por consiguiente, el determinante es un valor relativo que se modifica con la magnitud de los coeficientes.

EJEMPLO 9.7 Efecto de escalamiento sobre el determinante

Enunciado del problema. Evalúe el determinante de los siguientes sistemas:

a) Del ejemplo 9.1:

$$3x_1 + 2x_2 = 18 \quad (E9.7.1)$$

$$-x_1 + 2x_2 = 2 \quad (E9.7.2)$$

b) Del ejemplo 9.6:

$$x_1 + 2x_2 = 10 \quad (E9.7.3)$$

$$1.1x_1 + 2x_2 = 10.4 \quad (E9.7.4)$$

c) Repita b), pero multiplique las ecuaciones por 10.

Solución.

a) El determinante de las ecuaciones (E9.7.1) y (E9.7.2) las cuales son bien condicionadas, es

$$D = 3(2) - 2(-1) = 8$$

b) El determinante de las ecuaciones (E9.7.3) y (E9.7.4), las cuales son mal condicionadas, es

$$D = 1(2) - 2(1.1) = -0.2$$

- c) Los resultados de a) y b) parecen corroborar el argumento de que los sistemas mal condicionados tienen determinantes cercanos a cero. Sin embargo, suponga que el sistema mal condicionado en b) se multiplica por 10, para obtener

$$10x_1 + 20x_2 = 100$$

$$11x_1 + 20x_2 = 104$$

La multiplicación de una ecuación por una constante no tiene efecto en su solución. Además, todavía está mal condicionada. Esto se puede verificar por el hecho de que al multiplicar por una constante no tiene efecto en la solución gráfica. Sin embargo, el determinante se afecta en forma drástica:

$$D = 10(20) - 20(11) = -20$$

No sólo se han elevado dos órdenes de magnitud, sino que ahora es dos veces tan grande como el determinante del sistema bien condicionado a).

Como se ilustró en el ejemplo anterior, la magnitud de los coeficientes interpone un efecto de escalamiento que complica la relación entre la condición del sistema y el tamaño del determinante. Una manera de evitar parcialmente esta dificultad es escalando las ecuaciones en forma tal que el elemento máximo en cualquier renglón sea igual a 1.

EJEMPLO 9.8

Escalamiento

Enunciado del problema. Escale los sistemas de ecuaciones del ejemplo 7.9 a un valor máximo de 1 y calcule de nuevo sus determinantes.

Solución.

- a) Para el sistema bien condicionado, el escalamiento resulta en

$$x_1 + 0.667x_2 = 6$$

$$-0.5x_1 + x_2 = 1$$

cuyo determinante es

$$D = 1(1) - 0.667(-0.5) = 1.333$$

- b) En el sistema mal condicionado, el escalamiento resulta en

$$0.5x_1 + x_2 = 5$$

$$0.55x_1 + x_2 = 5.2$$

cuyo determinante es

$$D = 0.5(1) - 1(0.55) = -0.05$$

- c) En el último caso, al realizar los cambios en el escalamiento, el sistema tiene la misma forma que en b) y el determinante es también -0.05 . De esta forma, se remueve el efecto de escalamiento.

Cuadro 9.1 Evaluación de determinantes usando la eliminación de Gauss

En la sección 9.1.2 se dijo que la evaluación de los determinantes por expansión de menores no resultaba práctica para grandes conjuntos de ecuaciones. De esta forma, se concluyó que la regla de Cramer sólo es aplicable para sistemas pequeños. Sin embargo, como se mencionó en la sección 9.3.3, el determinante tiene valor al señalar la condición de un sistema. Por lo tanto, podría ser útil poseer un método práctico para calcular esta cantidad.

Por fortuna, la eliminación gaussiana proporciona una forma simple para hacerlo. El método se basa en el hecho de que el determinante de una matriz triangular se puede calcular de forma simple como el producto de los elementos de su diagonal:

$$D = a_{11}a_{22}a_{33} \cdots a_{nn} \quad (\text{B9.1.1})$$

La validez de esta formulación se puede ilustrar para un sistema 3 por 3:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix}$$

donde el determinante se puede evaluar como [recuerde la ecuación (9.4)]

$$D = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} 0 & a_{23} \\ 0 & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} 0 & a_{22} \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

o al evaluar los menores (esto es, los determinantes de 2 por 2)

$$D = a_{11}a_{22}a_{33} - a_{12}(0) + a_{13}(0) = a_{11}a_{22}a_{33}$$

Recuerde que el paso de eliminación hacia adelante de la eliminación de Gauss genera un sistema triangular superior. Ya que el valor del determinante no cambia con el proceso de eliminación hacia adelante, el determinante se puede simplemente evaluar al final de este paso por medio de

$$D = a_{11}a'_{22}a''_{33} \cdots a^{(n-1)}_{nn} \quad (\text{B9.1.2})$$

donde los superíndices indican el número de veces que los elementos han sido modificados en el proceso de eliminación. Por lo tanto, se puede aprovechar el esfuerzo que se ha hecho al reducir el sistema a su forma triangular, y en el ajuste, obtener una estimación simple del determinante.

Hay una ligera modificación en el planteamiento anterior cuando el programa usa pivoteo parcial (véase la sección 9.4.2). En este caso, el determinante cambia de signo cada vez que un renglón es pivoteado. Una manera de representar esto es modificando la ecuación (B9.1.2):

$$D = a_{11}a'_{22}a''_{33} \cdots a^{(n-1)}_{nn}(-1)^p \quad (\text{B9.1.3})$$

donde p representa el número de veces en que los renglones se pivotean. Esta modificación se puede incorporar de forma simple en un programa; únicamente rastree el número de pivoteos que se llevan a cabo durante el transcurso de los cálculos y después use la ecuación (B9.1.3) para evaluar el determinante.

En una sección anterior (sección 9.12), se mencionó que el determinante es difícil de evaluar para más de tres ecuaciones simultáneas. Por lo tanto, podría parecer que no provee un medio práctico para evaluar la condición de un sistema. Sin embargo, como se describe en el cuadro 9.1, existe un algoritmo simple que resulta de la eliminación de Gauss y que se puede usar en la evaluación del determinante.

Además del planteamiento usado en el ejemplo anterior existe una variedad de formas para evaluar la condición del sistema. Por ejemplo, hay métodos alternativos para la normalización de elementos (véase Stark, 1970). Además, como se verá en el capítulo siguiente (sección 10.3), la matriz inversa y matriz norma pueden ser usadas para evaluar la condición de un sistema. Por último, una prueba simple (pero que consume tiempo) consiste en modificar ligeramente los coeficientes y repetir la solución. Si tales modificaciones generan resultados drásticamente diferentes, el sistema quizá sea mal condicionado.

Como se puede deducir del análisis anterior, los sistemas mal condicionados son

rivadas a partir de un conjunto de problemas de ingeniería, son por naturaleza bien condicionadas. Además, algunas de las técnicas desarrolladas en la sección 9.4 ayudarán a reducir el problema.

9.3.4 Sistemas singulares

En la sección anterior se aprendió que una forma con la cual un sistema de ecuaciones puede ser mal condicionado, es cuando dos o más ecuaciones son casi idénticas. Obviamente aún es peor cuando las dos son idénticas. En tales casos, podría perderse un grado de libertad y se daría un caso imposible de $n - 1$ ecuaciones con n incógnitas. Tales casos podrían no ser obvios, en particular cuando se enfrenta con grandes conjuntos de ecuaciones. En consecuencia, sería agradable tener una forma que de manera automática detecte la singularidad.

La respuesta a este problema se ofrece en forma clara debido al hecho de que el determinante de un sistema singular es cero. Esta idea en turno puede conectarse con la eliminación gaussiana y de esta manera reconocer que después de cada paso de eliminación el determinante se evalúa como el producto de los elementos de la diagonal (recuerde el cuadro 9.1). Así, el algoritmo de computadora puede hacer una prueba para discernir si el elemento de la diagonal es cero durante la etapa de eliminación. Si se descubre uno, el cálculo se puede terminar inmediatamente y en la pantalla aparecerá un mensaje de alerta. Se mostrarán más tarde en este capítulo los detalles de cómo se puede hacer esto cuando se presente el algoritmo completo de eliminación de Gauss.

9.4 TÉCNICAS PARA MEJORAR LAS SOLUCIONES

Las siguientes técnicas se pueden incorporar al algoritmo de eliminación de Gauss simple, para evitar algunas de las desventajas analizadas en la sección previa.

9.4.1 Uso de más cifras significativas

El remedio más simple para el mal condicionamiento es usar más cifras significativas en los cálculos. Si la computadora tiene la capacidad para ser expandida con el fin de manejar niveles más grandes de cifras, esta característica reducirá enormemente el problema. Sin embargo, el precio que hay que pagar en forma de cálculo y memoria se eleva con el uso de la precisión extendida (recuerde la sección 3.4.1).

9.4.2 Pivoteo

Como se dijo al inicio de la sección 9.3, ocurren problemas obvios cuando un elemento pivote es cero, ya que el paso de normalización origina una división entre cero. Pueden también surgir problemas cuando el elemento pivote es cercano a —o exactamente igual a— cero debido a que si la magnitud del elemento pivote es pequeña comparada con los otros elementos, entonces se pueden introducir errores de redondeo. Por lo tanto, antes de normalizar cada renglón, es ventajoso determinar el coeficiente más grande disponible en la columna que está por debajo del elemento pivote. Entonces, los renglones se pueden cambiar de manera tal que el elemento más grande sea el elemento pivote; esto

es conocido como *pivoteo parcial*. Al procedimiento en el que tanto en las columnas como en las filas se busca el elemento más grande y luego se intercambian se le conoce como *pivoteo total*. El pivoteo completo o total se usa en muy raras ocasiones debido a que al intercambiar columnas se cambia el orden de las x y, en consecuencia, se agrega complejidad significativa y usualmente injustificada al programa de la computadora. El siguiente ejemplo ilustra las ventajas del pivoteo parcial. Además de evitar la división entre cero, el pivoteo también minimiza el error de redondeo. Como tal, sirve también como remedio parcial al mal condicionamiento.

EJEMPLO 9.9 Pivoteo parcial

Enunciado del problema. Use la eliminación de Gauss para resolver

$$0.0003x_1 + 3.0000x_2 = 2.0001$$

$$1.0000x_1 + 1.0000x_2 = 1.0000$$

Observe que en esta forma el primer elemento pivote $a_{11} = 0.0003$, es muy cercano a cero. Después haga de nuevo el cálculo, pero ahora con pivoteo parcial, invirtiendo el orden de las ecuaciones. La solución exacta es $x_1 = 1/3$ y $x_2 = 2/3$.

Solución. Multiplicando la primera ecuación por $1/(0.0003)$ da como resultado

$$x_1 + 10\,000x_2 = 6667$$

la cual se puede usar para eliminar x_1 de la segunda ecuación:

$$-9999x_2 = -6666$$

que se puede resolver para

$$x_2 = \frac{2}{3}$$

Este resultado se puede sustituir en la primera ecuación para evaluar x_1 :

$$x_1 = \frac{2.0001 - 3(2/3)}{0.0003} \quad (\text{E9.9.1})$$

Sin embargo, dada la cancelación por resta, el resultado es muy sensible al número de cifras significativas incluidas en el cálculo:

Cifras significativas	x_2	x_1	Valor absoluto del error relativo porcentual para x_1
3	0.667	-3.33	1 099
4	0.6667	0.0000	100
5	0.66667	0.30000	10
6	0.666667	0.330000	1
7	0.6666667	0.3330000	0.1

Advierta cómo la solución para x_1 depende en gran medida del número de cifras significativas. Esto se debe a que en la ecuación (E9.9.1) se restaron dos números casi iguales. Por otro lado, si se resuelven las ecuaciones en orden inverso, se normaliza el renglón con el elemento pivote más grande. Las ecuaciones son

$$1.0000x_1 + 1.0000x_2 = 1.0000$$

$$0.0003x_1 + 3.0000x_2 = 2.0001$$

La eliminación y la sustitución da $x_2 = 2/3$. Para diferentes cantidades de cifras significativas, x_1 se puede calcular con la primera ecuación, como en

$$x_1 = \frac{1 - (2/3)}{1} \quad (\text{E9.9.2})$$

Este caso es mucho menos sensible al número de cifras significativas en el cálculo:

Cifras significativas	x_2	x_1	Valor absoluto del error relativo porcentual para x_1
3	0.667	0.333	0.1
4	0.6667	0.3333	0.01
5	0.66667	0.33333	0.001
6	0.666667	0.333333	0.0001
7	0.6666667	0.3333333	0.00001

De esta forma, la estrategia de pivoteo es mucho más satisfactoria.

FIGURA 9.5

Pseudocódigo para implementar el pivoteo

```

1
p ← k
big ← |ak,k|
DO j ← k+1, n
    dummy ← |aij,k|
    IF (dummy > big)
        big ← dummy
        p ← i
    END IF
END DO
IF (p ≠ k)
    DO j ← k, n
        dummy ← ap,j
        ap,j ← ak,j
        ak,j ← dummy
    END DO
    dummy ← bp
    bp ← bk
    bk ← dummy
END IF

```

Los programas de computadora de uso general deben incluir una estrategia de pivoteo. En la figura 9.5 se proporciona un algoritmo simple para implementar dicha estrategia. Observe que el algoritmo consiste en dos grandes ciclos. Después de guardar el elemento pivote actual y su número de renglón como las variables *big* y *p*, el primer ciclo compara el elemento pivote con los elementos que se hallan debajo de él para verificar si cualquiera de éstos es mayor que el elemento pivote. Si es así, el nuevo elemento más grande y su número de renglón se guardan en *big* y *p*. Después, el segundo ciclo cambia el renglón del pivote original con el del elemento más grande, de tal forma que el último sea el nuevo renglón pivote. Este pseudocódigo puede integrarse en un programa basado sobre los otros elementos de la eliminación de Gauss mostrados en la figura 9.4. La mejor forma de hacerlo es usar un planteamiento modular y escribir la figura 9.5 como una subrutina (o procedimiento) que podría ser llamado directamente después del inicio del primer ciclo en la figura 9.4a.

Observe que el segundo condicional IF/THEN en la figura 9.5 intercambia en forma física los renglones. Para grandes matrices, puede ser consumidor de tiempo. En consecuencia, de hecho la mayoría de los códigos no intercambian renglones sino que los mantienen como pivote al guardarlos como subíndices en un vector. Este vector entonces proporciona una base para especificar el orden adecuado del renglón durante la elimina-

ción hacia adelante y las operaciones de sustitución hacia atrás. Así, se dice que las operaciones se implementan *en sitio*.

9.4.3 Escalamiento

En la sección 9.3.3 se dedujo que el escalamiento influye en la estandarización del valor determinante. Más allá de esta aplicación, tiene utilidad en la minimización de los errores de redondeo para aquellos casos en los que algunas de las ecuaciones de un sistema tienen coeficientes mucho más grandes que otros. Estas situaciones se encuentran con frecuencia en la práctica de la ingeniería al usar unidades muy diferentes en el desarrollo de ecuaciones simultáneas. Por ejemplo, en problemas de circuitos eléctricos, los voltajes desconocidos se pueden expresar en unidades que varían desde microvolts hasta kilovolts. Se pueden encontrar ejemplos similares en todos los campos de la ingeniería. Mientras cada una de las ecuaciones sea consistente, el sistema será técnicamente correcto y susceptible de ser resuelto. Sin embargo, el uso de unidades tan diversas puede llevar a que los coeficientes difieran ampliamente en magnitud. Esto puede tener un impacto sobre el error de redondeo, ya que afecta al pivoteo, como se puede ver en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 9.10 Efecto de escalamiento sobre el pivoteo y redondeo

Enunciado del problema.

- a) Resuelva el siguiente conjunto de ecuaciones usando la eliminación de Gauss y una estrategia de pivoteo:

$$2x_1 + 100\,000x_2 = 100\,000$$

$$x_1 + x_2 = 2$$

- b) Realice de nuevo la solución después de escalar las ecuaciones de tal forma que el coeficiente máximo en cada renglón sea 1.
- c) Finalmente, use los coeficientes del escalamiento para determinar si el pivoteo es necesario. Sin embargo, resuelva las ecuaciones con los valores de los coeficientes originales. Para todos los casos, conserve sólo tres cifras significativas. Observe que la respuesta correcta es $x_1 = 1.00002$ y $x_2 = 0.99998$ o, para tres cifras significativas, $x_1 = x_2 = 1.00$.

Solución.

- a) Sin escalar, se aplica la eliminación hacia adelante y se obtiene

$$2x_1 + 100\,000x_2 = 100\,000$$

$$-50\,000x_2 = -50\,000$$

que se puede resolver por sustitución hacia atrás, para obtener

$$x_2 = 1.00$$

$$x_1 = 0.00$$

Aunque x_2 es correcta, x_1 tiene un 100% de error debido al redondeo.

- b) El escalamiento transforma las ecuaciones originales en

$$0.00002x_1 + x_2 = 1$$

$$x_1 + x_2 = 2$$

1º escalamos $\Rightarrow$ nos da y' tenemos q' pivotear

Por lo tanto, se debe pivotear los renglones y colocar el valor más grande sobre la diagonal.

$$x_1 + x_2 = 2$$

$$0.00002x_1 + x_2 = 1$$

La eliminación hacia adelante da como resultado

$$x_1 + x_2 = 2$$

$$x_2 = 1.00$$

que se puede resolver para

$$x_1 = x_2 = 1$$

De esta forma, el escalamiento conduce a la respuesta correcta.

- c) Los coeficientes del escalamiento revelan que el pivoteo es necesario. Por lo tanto, se pivotea pero se retienen los coeficientes originales para obtener

$$x_1 + x_2 = 2$$

$$2x_1 + 100\,000x_2 = 100\,000$$

escalar $\rightarrow$ determinar $\rightarrow$ pivoteo

La eliminación hacia adelante resulta en

$$x_1 + x_2 = 2$$

$$100\,000x_2 = 100\,000$$

ecuación no requiere $\rightarrow$ escalar $\rightarrow$ pivoteo

que al resolverse da la respuesta correcta: $x_1 = x_2 = 1$. Entonces, el escalamiento fue útil para determinar si el pivoteo fue necesario, pero las ecuaciones por sí mismas no requieren escalarse para llegar al resultado correcto.

Al igual que en el ejemplo anterior, el escalamiento es útil para minimizar los errores de redondeo. Sin embargo, se debe advertir que el propio escalamiento lleva también a un error de redondeo. Por ejemplo, dada la ecuación

$$2x_1 + 300\,000x_2 = 1$$

y usando tres cifras significativas, escalando se obtiene

$$0.00000667x_1 + x_2 = 0.00000333$$

De esta forma, el escalamiento introduce un error de redondeo en el primer coeficiente y en la constante del lado derecho. Por esta razón, algunas veces se sugiere que el escla-

```

SUB Gauss (a, b, n, x, tol, er)
  DIMENSION s (n)
  er = 0
  DO i = 1, n
    si = ABS(ai,1)
    DO j = 2, n
      IF ABS(ai,j) > si THEN si = ABS(ai,j)
    END DO
  END DO
  CALL Eliminate(a, s, n, b, tol, er)
  IF er ≠ -1 THEN
    CALL Substitute(a, n, b, x)
  END IF
END Gauss

SUB Eliminate (a, s, n, b, tol, er)
  DO k = 1, n - 1
    CALL Pivot (a, b, s, n, k)
    IF ABS (ak,k/sk) < tol THEN
      er = -1
      EXIT DO
    END IF
    DO i = k + 1, n
      factor = ai,k/ak,k
      DO j = k + 1, n
        aij = aij - factor*ak,j
      END DO
      bi = bi - factor * bk
    END DO
  END DO
  IF ABS(ak,k/sk) < tol THEN er = -1
END Eliminate

SUB Pivot (a, b, s, n, k)
  p = k
  big = ABS(ak,k/sk)
  DO ii = k + 1, n
    dummy = ABS(aii,k/sii)
    IF dummy > big THEN
      big = dummy
      p = ii
    END IF
  END DO
  IF p ≠ k THEN
    DO jj = k, n
      dummy = ap,jj
      ap,jj = ak,jj
      ak,jj = dummy
    END DO
    dummy = bp
    bp = bk
    bk = dummy
    dummy = sp
    sp = sk
    sk = dummy
  END IF
END pivot

SUB Substitute (a, n, b, x)
  xn = bn/an,n
  DO i = n - 1, 1, -1
    sum = 0
    DO j = i + 1, n
      sum = sum + aij * xj
    END DO
    xi = (bi - sum) / aii
  END DO
END Substitute

```

FIGURA 9.6

Pseudocódigo para implementar la eliminación de Gauss con pivoteo parcial.

miento se emplee únicamente como en el inciso c) del ejemplo anterior. Esto es, se usa sólo para calcular valores escalados de los coeficientes como un criterio de pivoteo, pero los valores de los coeficientes originales se retienen para los cálculos reales de eliminación y sustitución. Esto supone elementos de juicio para precisar si el determinante se calcula como parte del programa. Esto es, el determinante resultante no será escalado. Sin embargo, como muchas aplicaciones de la eliminación de Gauss, no re-

quiere la evaluación del determinante. Es el planteamiento más común y se usará en el algoritmo de la siguiente sección.

9.4.4 Algoritmo de eliminación gaussiana para computadora

Los algoritmos de las figuras 9.4 y 9.5 se pueden ahora combinar para implementar el algoritmo de Gauss completo. En la figura 9.6 se muestra un algoritmo de una subrutina general que habrá de implementarse en la eliminación de Gauss.

Observe que el programa incluye módulos para las tres operaciones principales del algoritmo de eliminación gaussiana: eliminación hacia adelante, sustitución hacia atrás y pivoteo. Además, hay varios aspectos en el código que difieren y representan un mejoramiento sobre los pseudocódigos de las figuras 9.4 y 9.5. Éstos son:

- Las ecuaciones no están escaladas, pero los valores escalados de los elementos se usan para determinar si ese pivoteo va a ser implementado.
- El término diagonal es monitoreado durante la fase de pivoteo para detectar ocurrencias cerca de cero y con esto advertir de sistemas singulares. Si pasa por un valor de $er = -1$, se ha detectado una matriz singular y el cálculo debe terminar. El usuario define un parámetro *tol* a un número pequeño para detectar ocurrencias cercanas a cero.

EJEMPLO 9.11 Solución de ecuaciones algebraicas lineales por medio de la computadora

Enunciado del problema. El software TOOLKIT para métodos numéricos, que acompaña este libro, contiene un programa de computadora para resolver ecuaciones algebraicas lineales. Se puede usar este software (o su propio software basado en la figura 9.6 para resolver ecuaciones algebraicas lineales y un problema asociado con el ejemplo de la caída del paracaidista, analizado en el capítulo 1. Suponga que un equipo de tres paracaidistas están conectados por una cuerda ligera mientras van en caída libre a una velocidad de 5 m/s (véase figura 9.7). Calcule la tensión en cada sección de la cuerda y la aceleración del equipo, con los siguientes datos:

Paracaidista	Masa, kg	Coefficiente de arrastre kg/s
1	70	10
2	60	14
3	40	17

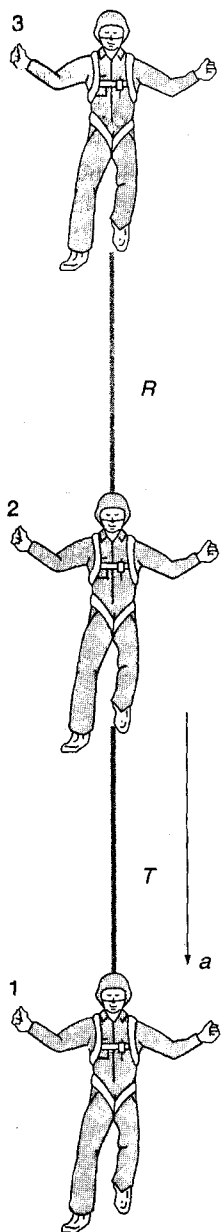
Solución. Los diagramas de cuerpo libre para cada paracaidista están representados en la figura 9.8. Sumando las fuerzas en la dirección vertical y usando la segunda ley de Newton da como resultado un conjunto de tres ecuaciones lineales simultáneas:

$$m_1 g - T - c_1 v = m_1 a$$

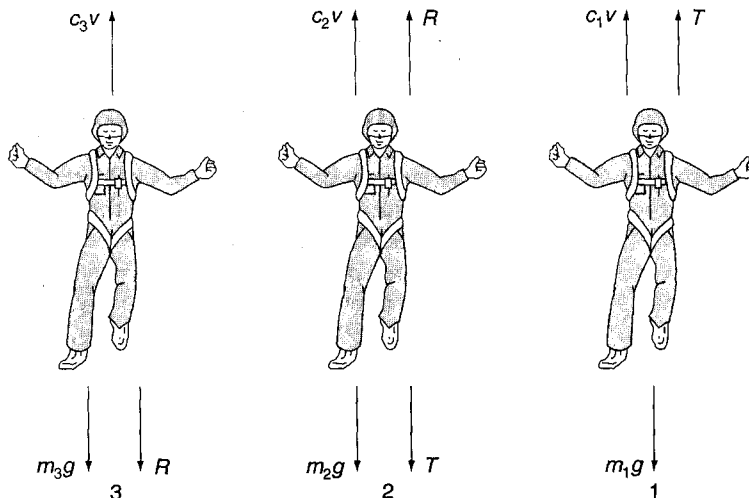
$$m_2 g + T - c_2 v - R = m_2 a$$

$$m_3 g - c_3 v + R = m_3 a$$

Estas ecuaciones tienen tres incógnitas: a , T y R . Después de sustituir los valores conocidos, las ecuaciones se pueden expresar en forma matricial como ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$),

**FIGURA 9.7**

Tres paracaidistas en caída libre conectados por cuerdas ligeras.

**FIGURA 9.8**

Diagramas de cuerpo libre para cada uno de los tres paracaidistas cayendo.

$$\begin{bmatrix} 70 & 1 & 0 \\ 60 & -1 & 1 \\ 40 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a \\ T \\ R \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 636 \\ 518 \\ 307 \end{Bmatrix}$$

Este sistema se puede resolver usando su propio software o la opción Solve System del paquete TOOLKIT de métodos numéricos. El resultado es $a = 8.5941 \text{ m/s}^2$, $T = 34.4118 \text{ N}$ y $R = 36.7647 \text{ N}$.

9.5 SISTEMAS COMPLEJOS

En algunos problemas es posible obtener un sistema de ecuaciones complejas

$$[C]\{Z\} = \{W\} \quad (9.27)$$

donde

$$[C] = [A] + i[B]$$

$$\{Z\} = \{X\} + i\{Y\}$$

$$\{W\} = \{U\} + i\{V\} \quad (9.28)$$

donde $i = \sqrt{-1}$.

El camino más directo para resolver un sistema como éste es emplear uno de los algoritmos descritos en esta parte del libro, pero sustituya todas las operaciones reales por complejas. Claro está, esto es sólo posible para aquellos lenguajes, como el Fortran, que permiten el uso de variables complejas.

Para lenguajes que no permiten la declaración de variables complejas, es posible escribir un código que convierta operaciones reales a complejas. Sin embargo, esto no es

una tarea trivial. Una alternativa es convertir el sistema complejo en uno equivalente que trabaje con variables reales. Esto se puede hacer al sustituir la ecuación (9.28) en la (9.27) e igualar las partes real y compleja de la ecuación resultante para obtener

$$[A]\{X\} - [B]\{Y\} = \{U\} \quad (9.29)$$

y

$$[B]\{X\} + [A]\{Y\} = \{V\} \quad (9.30)$$

Así, el sistema de n ecuaciones complejas se convierte en un conjunto de $2n$ ecuaciones reales. Esto significa que el tiempo de almacenamiento y de ejecución se incrementará en forma significativa. En consecuencia, existe un elemento de juicio respecto a esta opción. Si es poco frecuente que se evalúen sistemas complejos, es preferible usar las ecuaciones (9.29) y (9.30) por su conveniencia. Sin embargo, si se usan con frecuencia y se desea usar un lenguaje que no permite el uso de datos de tipo complejo, puede valer la pena un esfuerzo en la programación al escribir un programa que resuelva una ecuación adecuada que convierta las operaciones reales en complejas.

9.6 SISTEMAS DE ECUACIONES NO LINEALES

Recuerde que al final del capítulo 6 se expuso un procedimiento para resolver dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas. Éste se puede extender al caso general para resolver n ecuaciones no lineales simultáneas

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ &\vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \end{aligned} \quad (9.31)$$

La solución de este sistema consiste en un conjunto de x valores que resultan en forma simultánea en todas las ecuaciones que se igualan a cero.

Como se describió en la sección 6.5.2, un procedimiento para resolver tales sistemas se basa en la versión multidimensional del método de Newton-Raphson. Así, una expansión de la serie de Taylor se escribe para cada ecuación. Por ejemplo, para la k -ésima ecuación.

$$f_{k,i+1} = f_{k,i} + (x_{1,i+1} - x_{1,i}) \frac{\partial f_{k,i}}{\partial x_1} + (x_{2,i+1} - x_{2,i}) \frac{\partial f_{k,i}}{\partial x_2} + \dots + (x_{n,i+1} - x_{n,i}) \frac{\partial f_{k,i}}{\partial x_n} \quad (9.32)$$

donde el primer subíndice, k , representa la ecuación o la incógnita y el segundo subíndice denota si el valor de la función en cuestión es el presente (i) o el siguiente ($i + 1$).

Ecuaciones de la forma de la (9.32) son escritas para cada una de las ecuaciones no lineales originales. Después, como se hizo al derivar la ecuación (6.20) a partir de la

(6.19), todos los términos $f_{k,i+1}$ se definen como cero, como es el caso de la raíz, y la ecuación (9.32) se puede escribir como

$$\begin{aligned} -f_{k,i} + x_{1,i} \frac{\partial f_{k,i}}{\partial x_1} + x_{2,i} \frac{\partial f_{k,i}}{\partial x_2} + \cdots + x_{n,i} \frac{\partial f_{k,i}}{\partial x_n} \\ = x_{1,i+1} \frac{\partial f_{k,i}}{\partial x_1} + x_{2,i+1} \frac{\partial f_{k,i}}{\partial x_2} + \cdots + x_{n,i+1} \frac{\partial f_{k,i}}{\partial x_n} \end{aligned} \quad (9.33)$$

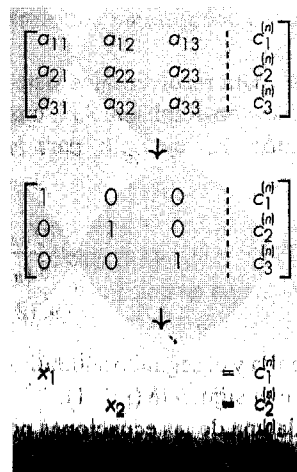
Observe que las únicas incógnitas en la ecuación (9.33) son los términos $x_{k,i+1}$ del lado derecho. Todas las otras cantidades tienen su valor presente (i) y, por lo tanto, son conocidas en cualquier iteración. En consecuencia, el conjunto de ecuaciones por lo general representado por la ecuación (9.33) (esto es, con $k = 1, 2, \dots, n$) constituye un conjunto de ecuaciones lineales simultáneas que se pueden resolver con métodos elaborados en esta parte del libro.

Se puede emplear la notación matricial para expresar a la ecuación (9.33) en forma concisa. Las derivadas parciales se pueden expresar como

$$[Z] = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_{1,i}}{\partial x_1} & \frac{\partial f_{1,i}}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_{1,i}}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_{2,i}}{\partial x_1} & \frac{\partial f_{2,i}}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_{2,i}}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_{n,i}}{\partial x_1} & \frac{\partial f_{n,i}}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_{n,i}}{\partial x_n} \end{bmatrix} \quad (9.34)$$

FIGURA 9.9

Representación gráfica del método de Gauss-Jordan. Compare con la figura 9.3 para aclarar la diferencia entre esta técnica y la de eliminación de Gauss. El superíndice (n) significa que los elementos en el lado derecho del vector se han modificado n veces (para este caso $n = 3$).



Los valores inicial y final se pueden expresar en forma de vector como

$$\{X_i\}^T = [x_{1,i} \quad x_{2,i} \quad \cdots \quad x_{n,i}]$$

y

$$\{X_{i+1}\}^T = [x_{1,i+1} \quad x_{2,i+1} \quad \cdots \quad x_{n,i+1}]$$

Finalmente, los valores de la función en i se pueden expresar como

$$\{F_i\}^T = [f_{1,i} \quad f_{2,i} \quad \cdots \quad f_{n,i}]$$

Usando estas relaciones, la ecuación (9.33) se puede representar en forma concisa como

$$[Z]\{X_{i+1}\} = -\{F_i\} + [Z]\{X_i\} \quad (9.35)$$

La ecuación (9.35) puede resolverse usando una técnica como la eliminación de Gauss. Este proceso puede repetirse iterativamente para obtener una estimación refinada en forma similar al caso de dos ecuaciones en la sección 6.5.2.

Se debe notar que hay dos grandes desventajas con el procedimiento anterior. Primero, a menudo no es conveniente evaluar la ecuación (9.34). Por lo tanto, se han desa-

rollado variaciones en el procedimiento de Newton-Raphson para evitar este problema. Como podría esperarse, la mayoría están basadas en el uso de aproximaciones por diferencias finitas, para el caso de derivadas parciales que comprenden a $[Z]$.

La segunda desventaja del método de Newton-Raphson para multiecuaciones es que usualmente se requiere de excelentes valores iniciales para asegurar su convergencia. Ya que éstos son con frecuencia difíciles de obtener, se han desarrollado planteamientos alternos que, aunque son más lentos que el método de Newton-Raphson, dan un mejor comportamiento de convergencia. Un planteamiento común es reformular el sistema no lineal como una sola función

$$F(x) = \sum_{i=1}^n [f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)]^2 \quad (9.36)$$

donde $f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es el i -ésimo miembro del sistema original de la ecuación (9.31). Los valores de x que minimizan esta función también representan la solución del sistema no lineal. Como se verá en el capítulo 17, esta reformulación pertenece a una clase de problemas llamados *regresión no lineal*. Como tal, se puede plantear con un número de técnicas de optimización como las que se describirán en la última parte de este texto (parte cuatro, específicamente en el capítulo 14).

9.7 GAUSS-JORDAN

El método de Gauss-Jordan es una variación de la eliminación de Gauss. La principal diferencia consiste en que cuando una incógnita se elimina en el método de Gauss-Jordan, ésta es eliminada de todas las otras ecuaciones en lugar de hacerlo sólo en las subsecuentes. Además, todos los renglones se normalizan al dividirlos entre su elemento pivote. De esta forma, el paso de eliminación genera una matriz de identidad en vez de una triangular (véase figura 9.9). En consecuencia, no es necesario usar la sustitución hacia atrás para obtener la solución. El método se ilustra mejor con un ejemplo.

EJEMPLO 9.12 Método de Gauss-Jordan

Enunciado del problema. Use la técnica de Gauss-Jordan para resolver el mismo sistema del ejemplo 9.5:

$$3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85$$

$$0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 = -19.3$$

$$0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 = 71.4$$

Solución. Primero, exprese los coeficientes y el lado derecho como matriz aumentada

$$\begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 & 7.85 \\ 0.1 & 7 & -0.3 & -19.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 & 71.4 \end{bmatrix}$$

Luego, se normaliza el primer renglón, al dividirlo entre el elemento pivote, 3, se obtiene

$$\begin{bmatrix} 1 & -0.0333333 & -0.0666667 & 2.61667 \\ 0.1 & 7 & -0.3 & -19.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 & 71.4 \end{bmatrix}$$

El término x_1 se puede eliminar del segundo renglón restando 0.1 veces al primer renglón del segundo. En forma similar, restando 0.3 veces el primer renglón del tercero, eliminará el término x_1 del tercer renglón:

$$\begin{bmatrix} 1 & -0.0333333 & -0.0666667 & 2.61667 \\ 0 & 7.00333 & -0.293333 & -19.5617 \\ 0 & -0.190000 & 10.0200 & 70.6150 \end{bmatrix}$$

En seguida, se normaliza el segundo renglón dividiéndolo entre 7.00333:

$$\begin{bmatrix} 1 & -0.0333333 & -0.0666667 & 2.61667 \\ 0 & 1 & -0.0418848 & -2.79320 \\ 0 & -0.190000 & 10.0200 & 70.6150 \end{bmatrix}$$

Al reducir los términos x_2 de las ecuaciones primera y tercera se obtiene

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.0680629 & 2.52356 \\ 0 & 1 & -0.0418848 & -2.79320 \\ 0 & 0 & 10.01200 & 70.0843 \end{bmatrix}$$

El tercer renglón se normaliza entonces al dividirlo entre 10.0120:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.0680629 & 2.52356 \\ 0 & 1 & 0.0418848 & 2.79320 \\ 0 & 0 & 1 & 7.00003 \end{bmatrix}$$

Por último, los términos x_3 se pueden reducir de la primera y segunda ecuación para obtener

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3.00000 \\ 0 & 1 & 0 & -2.50001 \\ 0 & 0 & 1 & 7.00003 \end{bmatrix}$$

De esta forma, como se muestra en la figura 9.8 la matriz de coeficientes se ha transformado en la matriz identidad, y la solución se obtiene en el lado derecho del vector. Observe que no se requiere sustitución hacia atrás para obtener la solución.

Todo el material de este capítulo relacionado con las desventajas y mejoras en la eliminación de Gauss es aplicable también al método de Gauss-Jordan. Por ejemplo, puede usarse una estrategia similar de pivoteo para evitar divisiones entre cero y reducir el error de redondeo.

Aunque la técnica de Gauss-Jordan y la de eliminación de Gauss pueden parecer casi idénticas, la primera requiere más trabajo. Con el uso de un procedimiento similar al de la sección 9.2.1, se puede determinar que el número FLOP de multiplicación/división involucrado en un método Gauss-Jordan simple es

$$\frac{n^3}{2} + n^2 - \frac{n}{2} \xrightarrow{\text{conforme } n \text{ aumenta}} \frac{n^3}{2} + O(n^2) \quad (9.37)$$

Así, el método de Gauss-Jordan requiere de aproximadamente 50% menos operaciones que el de eliminación gaussiana [compare esto con la ecuación (9.23)]. Por lo tanto, la eliminación de Gauss es el método simple de eliminación preferido para obtener soluciones para ecuaciones algebraicas lineales. Sin embargo, una de las razones principales por la que hemos introducido el Gauss-Jordan es que todavía está en uso en la ingeniería, así como en algunos algoritmos numéricos.

9.8 RESUMEN

En resumen, se ha dedicado la mayor parte de este capítulo a la eliminación de Gauss: el método fundamental para resolver ecuaciones algebraicas lineales simultáneas. Aunque es una de las técnicas más antiguas concebidas para este propósito es, sin embargo, un algoritmo en extremo efectivo para obtener soluciones para muchos problemas de la ingeniería. Además de su utilidad práctica, se proporcionó en este capítulo un contexto de la teoría de características generales, como el redondeo, escalamiento y acondicionamiento. Además, se presentó en forma breve las bases del método de Gauss-Jordan, así como sistemas complejos y no lineales.

Las respuestas obtenidas al usar la eliminación de Gauss se pueden verificar al sustituirlas en las ecuaciones originales. Sin embargo, realizar esto no siempre representa una prueba confiable para sistemas más condicionados. Es por esto que en ciertas condiciones, como el determinante de un sistema escalado, debería calcularse si se tiene idea de que ocurra un error de redondeo. Dos opciones para mitigar el error de redondeo son usar pivoteo parcial y más cifras significativas en el cálculo. En el siguiente capítulo se regresará al tema de la condición del sistema cuando se analice la matriz inversa.

PROBLEMAS

9.1 Escriba el siguiente conjunto de ecuaciones en forma matricial.

$$30 = 2x_2 + 6x_3$$

$$20 = 3x_2 + 8x_1$$

$$10 = x_1 + x_3$$

Escriba la transpuesta de la matriz de coeficientes.

9.2 El siguiente conjunto de matrices es definido como

$$[A] = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \quad [B] = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$[C] = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} \quad [D] = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

$$[E] = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 7 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$[F] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 6 & 3 \end{bmatrix} \quad [G] = \begin{bmatrix} 8 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

Responda a las siguientes preguntas considerando estas matrices.

- ¿Cuál es la dimensión de esas matrices?
- Identifique la matriz cuadrada, columna y vector.
- ¿Cuáles son los valores de los elementos: a_{12} , b_{23} , d_{32} , e_{22} , f_{12} , g_{12} ?
- Realice las siguientes operaciones:

$$(1) [A] + [B] \quad (3) [A] + [F]$$

$$(2) [B] - [A] \quad (4) 5 \times [B]$$

$$(5) [A] \times [B] \quad (8) \{C\}^T$$

$$(6) [B] \times [A] \quad (9) [D]^T$$

$$(7) [A] \times [C] \quad (10) [I] \times [B]$$

9.3 Tres matrices están definidas como

$$[X] = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 10 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} \quad [Y] = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \quad [Z] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

- a) Realice todas las posibles multiplicaciones que pueden calcularse entre pares de estas matrices.
 b) Use el método del cuadro PT3.2 y justifique por qué los pares restantes no pueden multiplicarse.
 c) Use los resultados del inciso a) para definir por qué el orden de la multiplicación es importante.

9.4 Use el método gráfico para resolver

$$2x_1 - 6x_2 = -18$$

$$-x_1 + 8x_2 = 40$$

Compruebe los resultados al sustituirlos de nuevo en las ecuaciones.

9.5 Dado el sistema de ecuaciones

$$0.77x_1 + x_2 = 14.25$$

$$1.2x_1 + 1.7x_2 = 20$$

- a) Resuelva gráficamente.
 b) Con base en la solución gráfica, ¿qué se espera acerca de la condición del sistema?
 c) Resuelva por eliminación de incógnitas.

9.6 Para el conjunto de ecuaciones

$$2x_2 + 5x_3 = 1$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 = 1$$

$$3x_1 + x_2 = 2$$

- a) Calcule el determinante.
 b) Use la regla de Cramer y resuelva para las x .
 c) Sustituya los resultados en la ecuación original y compruébelos.

9.7 Dadas las ecuaciones

$$0.5x_1 - x_2 = -9.5$$

$$0.26x_1 - 0.5x_2 = -4.7$$

- a) Resuelva gráficamente.
 b) Después de escalarse, calcule el determinante.
 c) Con base en los incisos a) y b) anteriores, ¿qué se puede esperar con respecto a la condición del sistema?
 d) Resuelva por eliminación de incógnitas.
 e) Resuelva otra vez, pero ahora con a_{11} modificando ligeramente a 0.55. Interprete los resultados a la luz del análisis del mal condicionamiento visto en la sección 9.3.3.

9.8 Dado el sistema

$$-12x_1 + x_2 - x_3 = -20$$

$$-2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 10$$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 25$$

- a) Resuelva por el método de eliminación de Gauss simple. Muestre todos los pasos de los cálculos.

- b) Sustituya los resultados en las ecuaciones originales y compruebe las respuestas.

9.9 Use la eliminación de Gauss para resolver:

$$4x_1 + x_2 - x_3 = -2$$

$$5x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$$

$$6x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

Emplee el pivoteo parcial y verifique las respuestas al sustituirlos en las ecuaciones originales.

9.10 Utilice el método de eliminación de Gauss-Jordan para resolver:

$$2x_1 + x_2 - x_3 = 1$$

$$5x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -4$$

$$3x_1 + x_2 + x_3 = 5$$

Emplee pivoteo parcial. Compruebe las respuestas por sustitución en las ecuaciones originales.

9.11 Resuelva:

$$x_1 + x_2 - x_3 = -3$$

$$6x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2$$

$$-3x_1 + 4x_2 + x_3 = 1$$

con a) eliminación de Gauss simple, b) eliminación de Gauss con pivoteo parcial, c) Gauss-Jordan simple, d) Gauss-Jordan con pivoteo parcial.

9.12 Realice el mismo cálculo que en el ejemplo 9.11, pero ahora use cinco paracaidistas con las siguientes características.

Paracaidista	Masa, kg	Coefficiente de arrastre, kg/s
1	50	12
2	80	12
3	60	14
4	70	16
5	90	10

El paracaidista tiene una velocidad de 9 m/s.

9.13 Resuelva.

$$\begin{bmatrix} 2+2i & 4 \\ -i & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+i \\ 3 \end{bmatrix}$$

9.14 Desarrolle, depure y pruebe el subprograma en cualquier lenguaje de alto nivel o macrolenguaje de su elección para multiplicar dos matrices, tal que, $[X] = [Y][Z]$, donde $[Y]$ es m por n y $[Z]$ es n por p . Pruebe el programa usando las matrices del problema 9.3.

9.15 Desarrolle, depure y pruebe un subprograma en cualquier lenguaje de alto nivel o macrolenguaje de su elección para generar la transpuesta de una matriz. Pruébelo con las matrices del problema 9.3.

9.16 Desarrolle, depure y pruebe un subprograma en cualquier lenguaje de alto nivel o macrolenguaje de su elección para resolver un sistema de ecuaciones por medio de la eliminación de Gauss con pivoteo parcial. Con base en el subprograma de los pseudocódigos de la figura 9.6 pruebe el programa usando el

siguiente sistema (el cual tiene una solución de $x_1 = x_2 = x_3 = 1$),

$$x_1 + x_2 - x_3 = 1$$

$$6x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 10$$

$$-3x_1 + 4x_2 + x_3 = 2$$

CAPÍTULO 10

Descomposición LU e inversión de matrices

En este capítulo se estudiará una clase de métodos de eliminación llamada técnicas de descomposición LU . El principal atractivo de la descomposición LU , es que el paso de eliminación que consume tiempo se puede reformular de tal manera que involucre sólo operaciones sobre los coeficientes de la matriz, $[A]$. De esta forma, es muy adecuado para aquellas situaciones donde se debe evaluar muchos vectores $\{B\}$ del lado derecho para un simple valor de $[A]$. Aunque hay una variedad de formas para hacer esto, el análisis se enfocará en mostrar cómo el método de eliminación de Gauss puede implementarse como una descomposición LU .

Un motivo para introducir la descomposición LU es que proporciona un medio eficiente para calcular la matriz inversa. La inversa tiene un número importante de aplicaciones en la práctica de la ingeniería. Proporciona también un medio para evaluar la condición de un sistema.

10.1 DESCOMPOSICIÓN LU

Como se describió en el capítulo anterior, la eliminación de Gauss está diseñada para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas lineales,

$$[A]\{X\} = \{B\} \quad (10.1)$$

Aunque es cierto que representa una forma satisfactoria para resolver tales sistemas, empieza a ser ineficiente cuando deben resolverse ecuaciones con los mismos coeficientes $[A]$, pero con diferentes constantes (las b).

Recuerde que la eliminación de Gauss implica dos pasos: eliminación hacia adelante y sustitución hacia atrás (véase figura 9.3). De ambas, el paso de eliminación hacia adelante contiene el grueso del esfuerzo computacional (recuerde la tabla 9.1). Esto es particularmente cierto para grandes sistemas de ecuaciones.

Los métodos de descomposición LU separan el tiempo consumido en la eliminación de la matriz $[A]$ de las manipulaciones del lado derecho $\{B\}$. Así, una vez que $[A]$ ha sido “descompuesta”, los múltiples vectores del lado derecho $\{B\}$ se pueden evaluar de manera eficiente.

El hecho de que la misma eliminación de Gauss se pueda expresar como una descomposición LU es muy interesante. Antes de mostrar cómo se puede realizar esto, demos primero una revisión matemática de la estrategia de descomposición.

10.1.1 Revisión de la descomposición LU

De manera similar al caso de la eliminación de Gauss, la descomposición LU requiere de pivoteo para evitar la división entre cero. Sin embargo, para simplificar la siguiente descripción, abordaremos el tema del pivoteo después de que el planteamiento fundamental haya sido elaborado. Además, aunque la siguiente explicación está limitada a un conjunto de tres ecuaciones simultáneas. Los resultados se pueden extender en forma directa para sistemas n dimensionales.

La ecuación (10.1) puede reordenarse para dar

$$[A]\{X\} - \{B\} = 0 \quad (10.2)$$

Suponga que la ecuación (10.2) se puede expresar como un sistema triangular superior:

$$\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{Bmatrix} \quad (10.3)$$

Se observa que ésta es similar a la manipulación que ocurre en el primer paso de la eliminación de Gauss. Es decir, se usa la eliminación para reducir el sistema a una forma triangular superior. La ecuación (10.3) puede también ser expresada en notación matricial y reordenada para dar

$$[U]\{X\} - \{D\} = 0 \quad (10.4)$$

Ahora, suponga que existe una matriz diagonal inferior con números 1 sobre la diagonal,

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \quad (10.5)$$

que tiene la propiedad de que cuando se multiplica por ecuación (10.4), el resultado es la ecuación (10.2). Esto es,

$$[L][U]\{X\} - \{D\} = [A]\{X\} - \{B\} \quad (10.6)$$

Si esta ecuación se cumple, de las reglas de multiplicación de matrices se obtendría

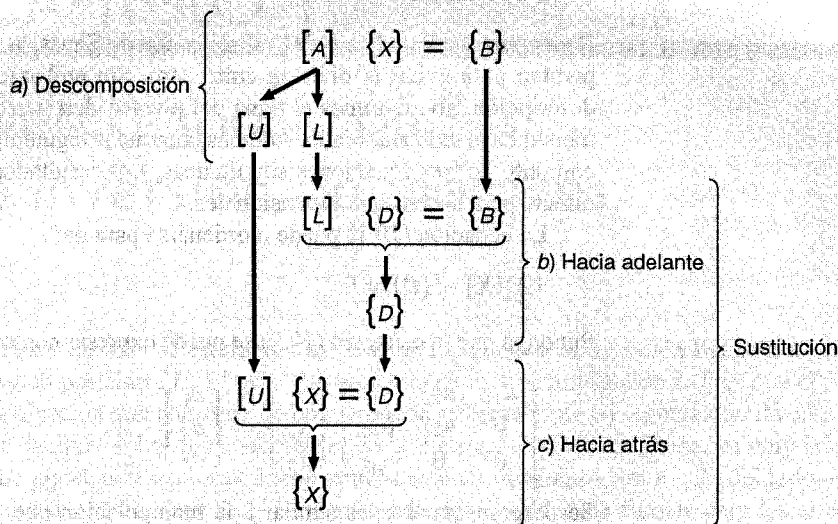
$$[L][U] = [A] \quad (10.7)$$

y

$$[L]\{D\} = \{B\} \quad (10.8)$$

Una estrategia de dos pasos (véase la figura 10.1) para obtener soluciones tiene su base en las ecuaciones (10.4), (10.7) y (10.8):

1. *Paso de descomposición LU.* $[A]$ se factoriza o "descompone" en matrices triangulares inferior $[L]$ y superior $[U]$.
2. *Paso de sustitución.* $[L]$ y $[U]$ se usan para determinar una solución $\{X\}$ para un lado derecho $\{B\}$. Este paso, a su vez, se divide en dos. Primero, la ecuación (10.8) se usa

**FIGURA 10.1**

Los procedimientos en la descomposición LU.

para generar un vector intermedio $\{D\}$ por sustitución hacia adelante. Luego, el resultado es sustituido en la ecuación (10.4), la que se resuelve por sustitución hacia atrás para $\{X\}$.

Ahora se mostrará cómo la eliminación de Gauss se puede implementar en esta forma.

10.1.2 Versión de descomposición LU con base en la eliminación de Gauss

Aunque a primera vista podría parecer que la descomposición LU no está relacionada, la eliminación de Gauss puede ser usada para descomponer $[A]$ en $[L]$ y $[U]$. Esto puede verse fácilmente para $[U]$, el cual es un producto directo de la eliminación hacia adelante. Recuerde que en el paso que corresponde a esta última se pretende reducir la matriz de coeficientes $[A]$ a la forma

$$[U] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} \\ 0 & 0 & a''_{33} \end{bmatrix} \quad (10.9)$$

la cual está en el formato triangular superior deseado.

Aunque podría no ser tan aparente, la matriz $[L]$ se produce durante este paso. Esto se puede ilustrar en forma fácil para un sistema de tres ecuaciones,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix}$$

El primer paso en la eliminación de Gauss es multiplicar el renglón 1 por el factor [re-
uerde la ecuación (9.13)]

$$f_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}}$$

y restando el resultado del segundo renglón para eliminar a_{21} . De forma similar, el renglón 1 se multiplica por

$$f_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}}$$

y el resultado se resta del tercer renglón para eliminar a_{31} . El paso final es multiplicar el segundo renglón modificado por

$$f_{32} = \frac{a'_{32}}{a'_{22}}$$

y restar el resultado del tercer renglón para eliminar a'_{32} .

Ahora suponga que sólo realizamos todas esas operaciones en la matriz $[A]$. Resulta claro que si no se quiere cambiar la ecuación, se tiene que realizar lo mismo para el lado derecho $\{B\}$. Pero no existe ninguna razón para realizar las operaciones en forma simultánea. Entonces, se podría salvar las f y después trabajar en $\{B\}$.

¿Dónde se guardan los factores f_{21} , f_{31} y f_{32} ? Recuerde que la idea principal de la eliminación fue crear ceros en a_{21} , a_{31} y a_{32} . Entonces, se puede guardar f_{21} en a_{21} , f_{31} en a_{31} y f_{32} en a_{32} . Después de la eliminación, la matriz $[A]$ puede, por lo tanto, escribirse como

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ f_{21} & a'_{22} & a'_{23} \\ f_{31} & f_{32} & a''_{33} \end{bmatrix} \quad (10.10)$$

De hecho, esta matriz representa un almacenamiento eficiente de la descomposición LU de $[A]$,

$$[A] \rightarrow [L][U] \quad (10.11)$$

donde

$$[U] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} \\ 0 & 0 & a''_{33} \end{bmatrix}$$

y

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ f_{21} & 1 & 0 \\ f_{31} & f_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

El siguiente ejemplo confirma que $[A] = [L][U]$

EJEMPLO 10.1 Descomposición LU con eliminación de Gauss

Enunciado del problema. Obtenga una descomposición LU basada en la eliminación de Gauss que se realizó en el ejemplo 9.5.

Solución. En el ejemplo 9.5, se resolvió la matriz

$$[A] = \begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0.1 & 7 & -0.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 \end{bmatrix}$$

Después de la eliminación hacia adelante, se obtuvo la siguiente matriz triangular superior:

$$[U] = \begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0 & 7.00333 & -0.293333 \\ 0 & 0 & 10.0120 \end{bmatrix}$$

Los factores empleados para obtener la matriz triangular superior se pueden ensamblar en una matriz triangular inferior. Los elementos a_{21} y a_{31} se eliminaron al usar los factores

$$f_{21} = \frac{0.1}{3} = 0.0333333 \quad f_{31} = \frac{0.3}{3} = 0.100000$$

y el elemento a'_{32} se elimina usando el factor

$$f_{32} = \frac{-0.19}{7.00333} = -0.0271300$$

Así, la matriz triangular inferior es

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.0333333 & 1 & 0 \\ 0.100000 & -0.0271300 & 1 \end{bmatrix}$$

En consecuencia, la descomposición LU es

$$[A] = [L][U] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.0333333 & 1 & 0 \\ 0.100000 & -0.0271300 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0 & 7.00333 & -0.293333 \\ 0 & 0 & 10.0120 \end{bmatrix}$$

Este resultado se puede verificar al realizar la multiplicación de $[L][U]$ para obtener

$$[L][U] = \begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0.0999999 & 7 & -0.3 \\ 0.3 & -0.2 & 9.99996 \end{bmatrix}$$

donde las pequeñas diferencias son producto del error en el redondeo.

El pseudocódigo a implementarse en una subrutina en la fase de descomposición es el siguiente:

```
SUB Decompose (a, n)
  DO k = 1, n - 1
    DO i = k + 1, n
      factor =  $a_{i,k}/a_{k,k}$ 
       $a_{i,k} = \text{factor}$ 
      DO j = k + 1, n
         $a_{i,j} = a_{i,j} - \text{factor} * a_{k,j}$ 
      END DO
    END DO
  END DO
END SUB
```

Observe que este algoritmo es "simple" en el sentido de que el pivoteo no está incluido. Esta característica se agregará más tarde cuando se desarrolle el algoritmo completo para la descomposición LU.

Después de descomponer la matriz, se puede generalizar una solución para un vector particular del lado derecho de la matriz $\{B\}$. Esto se hace en dos procedimientos. Primero, se ejecuta un procedimiento de sustitución hacia adelante al resolver la ecuación (10.8) para $\{D\}$. Es importante reconocer que esto sólo toma en cuenta el desarrollo de operaciones de la eliminación sobre $\{B\}$. De esta forma, al final del procedimiento, el lado derecho estará en el mismo estado que si se hubiese desarrollado las operaciones sobre $[A]$ y $\{B\}$ en forma simultánea.

El procedimiento de sustitución hacia adelante se puede representar en forma concisa como

$$d_i = d_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} b_j \quad \text{para } i = 2, 3, \dots, n \quad (10.12)$$

El segundo procedimiento, entonces, sólo toma en cuenta la implementación de la sustitución hacia atrás, como en la ecuación (10.4). Otra vez, es importante reconocer que este procedimiento es idéntico al de la fase de sustitución hacia atrás, que se realiza en la eliminación de Gauss convencional. Así, en una forma similar a las ecuaciones (9.16) y (9.17), el procedimiento de sustitución hacia atrás se puede representar en forma concisa como

$$x_n = d_n / a_{nn} \quad (10.13)$$

$$x_i = \frac{d_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} d_j}{a_{ii}} \quad \text{para } i = n-1, n-2, \dots, 1 \quad (10.14)$$

EJEMPLO 10.2 Los procedimientos de sustitución

Enunciado del problema. Complete el problema que se inició en el ejemplo 10.1 para generar la solución final con sustitución hacia adelante y hacia atrás.

Solución. Como se estableció antes, la intención de la sustitución hacia adelante es la de imponer las operaciones de eliminación, que en forma previa se aplicaron a $[A]$, sobre el lado derecho del vector $\{B\}$. Recuerde que el sistema resuelto en el ejemplo 9.5 fue

$$\begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0.1 & 7 & -0.3 \\ 0.1 & 0.3 & 10 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 7.85 \\ -19.3 \\ 71.4 \end{Bmatrix}$$

y que la fase de eliminación hacia adelante del método de eliminación convencional de Gauss resultó en

$$\begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0 & 7.00333 & -0.293333 \\ 0 & 0 & 10.0120 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 7.85 \\ -19.5617 \\ 70.0843 \end{Bmatrix} \quad (\text{E10.2.1})$$

La fase de la sustitución hacia adelante implementada al aplicar la ecuación (10.7) en el problema, da como resultado

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.0333333 & 1 & 0 \\ 0.100000 & -0.0271300 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 7.85 \\ -19.3 \\ 71.4 \end{Bmatrix}$$

o multiplicando el lado izquierdo,

$$d_1 = 7.85$$

$$0.0333333d_1 + d_2 = -19.3$$

$$0.1d_1 - 0.02713d_2 + d_3 = 71.4$$

Se puede resolver la primera ecuación para d_1 ,

$$d_1 = 7.85$$

la cual se puede sustituir en la segunda y resolver para

$$d_2 = -19.3 - 0.0333333(7.85) = -19.5617$$

Ambas d_1 y d_2 se pueden sustituir en la tercera ecuación para dar

$$d_3 = 71.4 - 0.1(7.85) + 0.02713(-19.5617) = 70.0843$$

Así,

$$\{D\} = \begin{Bmatrix} 7.85 \\ -19.5617 \\ 70.0843 \end{Bmatrix}$$

la cual es idéntica al lado derecho de la ecuación (E10.2.1).

Este resultado puede sustituirse en la ecuación (10.4), $[U]\{X\} = \{D\}$, para obtener

$$\begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0 & 7.00333 & -0.293333 \\ 0 & 0 & 10.0120 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 7.85 \\ -19.5617 \\ 70.0843 \end{Bmatrix}$$

Esta última expresión se puede resolver por sustitución hacia atrás (vea ejemplo 9.5 para más detalles) a fin de obtener la solución final,

$$\{X\} = \begin{Bmatrix} 3 \\ -2.5 \\ 7.00003 \end{Bmatrix}$$

El siguiente es el pseudocódigo que habrá de implementarse para una subrutina en ambas fases de sustitución:

```
SUB Substitute (a, n, b, x)
  'forward substitution
  DO i = 2, n
    sum = bi
    FOR j = 1, i - 1
      sum = sum - aij * bj
    END DO
```

```

      bi = sum
    END DO
    'back substitution
    xn = bn/an,n
    DO i = n - 1, 1, -1
      sum = 0
      DO j = i + 1, n
        sum = sum + aij * xj
      END DO
      xi = (bi - sum) / aii
    END DO
  END Substitute

```

El algoritmo de descomposición *LU* requiere los mismos FLOP de multiplicación/división como en el caso de la eliminación de Gauss. La única diferencia es que se aplica un menor esfuerzo en la fase de descomposición, dado que las operaciones no son aplicadas en el lado derecho. De esta forma, el número de FLOP de multiplicación/división involucrados en la fase de descomposición se puede calcular como

$$\frac{n^3}{3} - \frac{n}{3} \xrightarrow{\text{conforme } n \text{ aumenta}} \frac{n^3}{3} + O(n) \quad (10.15)$$

En forma inversa, la fase de sustitución requiere de un mayor esfuerzo. Así, el número de FLOP para la sustitución hacia adelante y hacia atrás es n^2 . El esfuerzo total es, por lo tanto, idéntico al de la eliminación de Gauss

$$\frac{n^3}{3} - \frac{n}{3} + n^2 \xrightarrow{\text{conforme } n \text{ aumenta}} \frac{n^3}{3} + O(n^2) \quad (10.16)$$

10.1.3 Algoritmo de la descomposición de *LU*

En la figura 10.2 se hace un listado de un algoritmo de descomposición *LU* de eliminación de Gauss. Tiene cuatro características que vale la pena mencionar:

- Los factores generados durante la fase de eliminación se guardan en la parte inferior de la matriz. Esto puede hacerse debido a que de cualquier forma se convierten en ceros y no son necesarios para la solución final. Este almacenamiento ahorra espacio.
- El algoritmo mantiene el pivoteo al usar un vector de orden o . Esto acelera el algoritmo, ya que sólo se pivotea el vector de orden (como opuesto a todo el renglón).
- Las ecuaciones no están escaladas, pero se usan valores escalados de los elementos para determinar si se va a implementar el pivoteo.
- El término de la diagonal se monitorea durante la fase de pivoteo para detectar ocurrencias cercanas a cero con el fin de advertir al usuario de sistemas singulares. Si pasa por un valor de $er = -1$, entonces se ha detectado una matriz singular y se debe terminar el cálculo. Es definido por el usuario un parámetro *tol* que tenga un valor pequeño, de manera que detecte ocurrencias cercanas a cero.

10.1.4 Descomposición Crout

Observe que para la implementación de la descomposición *LU* de la eliminación de Gauss, la matriz $[L]$ tiene números 1 sobre la diagonal. Formalmente, esto se refiere como una *descomposición de Doolittle*, o factorización. Una aproximación alterna implica una matriz $[U]$ con números 1 sobre la diagonal. Esto se conoce como *descomposición de Crout*. Aunque hay algunas diferencias entre estas aproximaciones, su comportamiento es comparable (Atkinson, 1978; Ralston y Rabinowitz, 1979).

FIGURA 10.2

Pseudocódigo para un algoritmo de descomposición *LU*.

```

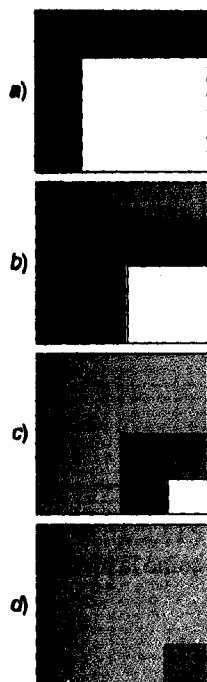
SUB Ludecomp (a, b, n, tol, x, er)
  DIM on, sn
  er = 0
  CALL Decompose(a, n, tol, o, s, er)
  IF er <> -1 THEN
    CALL Substitute(a, o, n, b, x)
  END IF
END Ludecomp

SUB Decompose (a, n, tol, o, s, er)
  DO i = 1, n
    oi = i
    si = ABS(ai,1)
    DO j = 2, n
      IF ABS(ai,j) > si THEN si = ABS(ai,j)
    END DO
  END DO
  DO k = 1, n - 1
    CALL Pivot(a, o, s, n, k)
    IF ABS(ao(k),k / so(k)) < tol THEN
      er = -1
      PRINT ao(k),k / so(k)
      EXIT DO
    END IF
    DO i = k + 1, n
      factor = ao(i),k / ao(k),k
      ao(i),k = factor
      DO j = k + 1, n
        ao(i),j = ao(i),j - factor * ao(k),j
      END DO
    END DO
  END DO
  IF ABS(ao(k),k / so(k)) < tol THEN
    er = -1
    PRINT ao(k),k / so(k)
  END IF
END Decompose

SUB Pivot (a, o, s, n, k)
  p = k
  big = ABS(ao(k),k / so(k))
  DO ii = k + 1, n
    dummy = ABS(ao(ii),k / so(ii))
    IF dummy > big THEN
      big = dummy
      p = ii
    END IF
  END DO
  dummy = op
  op = ok
  ok = dummy
END Pivot

SUB Substitute (a, o, n, b, x)
  DO i = 2, n
    sum = bo(i)
    DO j = 1, i - 1
      sum = sum - ao(i),j * bo(j)
    END DO
    bo(i) = sum
  END DO
  xn = bo(n) / ao(n),n
  DO i = n - 1, 1, -1
    sum = 0
    DO j = i + 1, n
      sum = sum + ao(i),j * xj
    END DO
    xi = (bo(i) - sum) / ao(i),i
  END DO
END Substitute

```

**FIGURA 10.3**

Una representación
matemática de las
evaluaciones implicadas en
la descomposición LU de
Crout

La aproximación de la descomposición de Crout genera $[U]$ y $[L]$ en el intercambio de la matriz de columnas y renglones, como se ilustra en la figura 10.3. Se puede implementar con la siguiente serie de fórmulas concisas:

$$l_{i,1} = a_{i,1} \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n \quad (10.17)$$

$$u_{1j} = \frac{a_{1j}}{l_{11}} \quad \text{para } j = 2, 3, \dots, n \quad (10.18)$$

Para $j = 2, 3, \dots, n-1$

$$l_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} \quad \text{para } i = j, j+1, \dots, n \quad (10.19)$$

$$u_{jk} = \frac{a_{jk} - \sum_{i=1}^{j-1} l_{ji} u_{ik}}{l_{jj}} \quad \text{para } k = j+1, j+2, \dots, n \quad (10.20)$$

y

$$l_{nn} = a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk} u_{kn} \quad (10.21)$$

```

DO j = 2, n
  a1j = a1j/a11
END DO
DO j = 2, n-1
  DO i = j, n
    sum = 0
    DO k = 1, j-1
      sum = sum + aik · akj
    END DO
    aij = aij - sum
  END DO
  DO k = j+1, n
    sum = 0
    DO i = 1, j-1
      sum = sum + aji · aik
    END DO
    ajk = (ajk - sum)/ajj
  END DO
END DO
sum = 0
DO k = 1, n-1
  sum = sum + ank · akn
END DO
ann = ann - sum

```

FIGURA 10.4

Pseudocódigo para el
algoritmo de la
descomposición LU de
Crout.

Además de que consiste en pocos ciclos concisos, la aproximación anterior tiene también el beneficio de economizar espacio de almacenamiento. No hay necesidad de guardar los números 1 que están sobre la diagonal de $[U]$ o los números cero para $[L]$ o $[U]$, ya que ellos son dados en el método. En consecuencia, los valores de $[U]$ se pueden guardar en el espacio cero de $[L]$. Además, con un examen cuidadoso de la derivación anterior, queda claro que después que cada elemento de $[A]$ se emplea una vez, no vuelve a ser usado. Por lo tanto, como cada elemento $[L]$ y $[U]$ se calcula, se puede sustituir por el elemento correspondiente de $[A]$ (como fue designado por sus subíndices).

El pseudocódigo responsable de esto se presenta en la figura 10.4. Observe que la ecuación (10.17) no está incluida en el pseudocódigo, esto se debe a que la primera columna de $[L]$ ya ha sido guardada en $[A]$. De otra forma, el algoritmo sigue en forma directa de la ecuación (10.18) a la (10.21).

10.2 MATRIZ INVERSA

En el análisis de las operaciones con matrices (véase la sección PT3.2.2), se mencionó que si una matriz $[A]$ es cuadrada, hay otra matriz $[A]^{-1}$, conocida como la inversa de $[A]$, para la cual [véase la ecuación (PT3.3)]

$$[A][A]^{-1} = [A]^{-1}[A] = [I]$$

Ahora se enfocará el análisis hacia el modo en que la matriz inversa se puede calcular en forma numérica. Después se explorará cómo se puede usar en el análisis de ingeniería.

10.2.1 Cálculo de la inversa

La inversa se puede calcular en una forma de columna-por-columna para generar soluciones con vectores unitarios que están en el lado derecho de la matriz como constantes. Por ejemplo, si las constantes del lado derecho de la ecuación tienen un número 1 en la primera posición y ceros en las otras,

$$\{b\} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

la solución resultante será la primera columna de la matriz inversa. En forma similar, si se usa un vector unitario que tiene un número 1 en el segundo renglón

$$\{b\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

el resultado será la segunda columna de la matriz inversa.

La mejor forma de implementar un cálculo como éste es con el algoritmo de descomposición LU descrito al inicio de este capítulo. Recuerde que uno de los puntos más fuertes de la descomposición LU es que provee un medio muy eficiente para calcular múltiples vectores del lado derecho. Por lo tanto, es ideal para evaluar los vectores unitarios múltiples requeridos para el cálculo de la inversa.

EJEMPLO 10.3 Inversión de matrices

Enunciado del problema. Emplee la descomposición LU para determinar la matriz inversa para el sistema del ejemplo 10.2.

$$[A] = \begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0.1 & 7 & -0.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 \end{bmatrix}$$

Recuerde que la descomposición resulta en las siguientes matrices triangulares inferior y superior:

$$[U] = \begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0 & 7.00333 & -0.293333 \\ 0 & 0 & 10.0120 \end{bmatrix} \quad [L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.0333333 & 1 & 0 \\ 0.100000 & -0.0271300 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución. La primera columna de la matriz inversa puede determinarse al efectuar el procedimiento de solución usando la sustitución hacia adelante con un vector unitario (con el número 1 en el primer renglón) como el vector de términos independientes. Así, de acuerdo con la ecuación (10.8), el sistema con diagonal inferior se puede fijar como

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.0333333 & 1 & 0 \\ 0.100000 & -0.0271300 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

y resolviendo con la sustitución hacia adelante para $\{D\}^T = [1 \ -0.0333 \ -0.1009]$. Este vector se puede usar en el lado derecho con la forma de la ecuación (10.3),

$$\begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0 & 7.00333 & -0.293333 \\ 0 & 0 & 10.0120 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ -0.03333 \\ -0.1009 \end{Bmatrix}$$

la cual se puede resolver por sustitución hacia atrás para $\{X\}^T = [0.33249 \ -0.00518 \ -0.01008]$, lo cual es la primera columna de la matriz,

$$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.33249 & 0 & 0 \\ -0.00518 & 0 & 0 \\ -0.01008 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Para determinar la segunda columna, la ecuación (10.8) se formula como

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.0333333 & 1 & 0 \\ 0.100000 & -0.0271300 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Ésta se puede resolver para $\{D\}$ y los resultados se usan con la ecuación (10.3) para determinar $\{X\}^T = [0.004944 \ 0.142903 \ 0.00271]$, que es la segunda columna de la matriz,

$$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.33249 & 0.004944 & 0 \\ -0.00518 & 0.142903 & 0 \\ -0.01008 & 0.00271 & 0 \end{bmatrix}$$

Por último, los procedimientos de sustitución hacia adelante y hacia atrás pueden ser implementados con $\{B\}^T = [0 \ 0 \ 1]$, para resolver para $\{X\}^T = [0.006798 \ 0.004183 \ 0.09988]$, lo cual es la columna final de la matriz,

$$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.33249 & 0.004944 & 0.006798 \\ -0.00518 & 0.142903 & 0.004183 \\ -0.01008 & 0.00271 & 0.09988 \end{bmatrix}$$

La validez de este resultado se puede comprobar al verificar que $[A][A]^{-1} = [I]$.

El pseudocódigo para generar la matriz inversa se muestra en la figura 10.5. Observe cómo se llama a la subrutina de descomposición de la figura 10.2 para realizar la descomposición y después genera la inversa en forma repetida al llamar al algoritmo de sustitución con los vectores unitarios.

El esfuerzo requerido para este algoritmo es simplemente calculado como

$$\frac{n^3}{3} - \frac{n}{3} + n(n^2) = \frac{4n^3}{3} - \frac{n}{3} \quad (10.22)$$

descomposición + $n \times$ sustituciones

FIGURA 10.5

Programa base que usa algunos de los subprogramas de la figura 10.2 para generar una matriz inversa.

```
CALL Decompose (a, n, tol, o, s, er)
IF er = 0 THEN
  DO j = 1, n
    DO i = 1, n
      IF i = j THEN
        b(j) = 1
      ELSE
        b(j) = 0
      END IF
    END DO
    CALL Substitute (a, o, n, b, x)
    DO i = 1, n
      ai(j,i) = x(j)
    END DO
  END DO
  Output ai, if desired
ELSE
  PRINT "Ill-conditioned system"
END IF
```

en la sección 10.1.2 donde la descomposición se definió con la ecuación (10.15) y el esfuerzo involucrado con cada evaluación del lado derecho tiene n^2 FLOP multiplicación/división.

10.2.2 Cálculos estímulo-respuesta

Como se analizó en la sección PT3.1.2, muchos de los sistemas de ecuaciones lineales usados en la práctica de la ingeniería se derivan de las leyes de conservación. La expresión matemática para estas leyes es de alguna forma la ecuación de balance para asegurar que una propiedad en particular se conserve (masa, fuerza, calor, *momentum* u otro). Para un balance de fuerzas sobre una estructura, las propiedades pueden ser componentes horizontal o vertical de las fuerzas que actúan sobre cada nodo de la estructura (véase la sección 12.2). Para un balance de masa, las propiedades pueden ser la masa en cada reactor de un proceso químico (véase la sección 12.1). Se tendrían ejemplos similares en otros campos de la ingeniería.

Se puede escribir una ecuación simple de balance para cada una de las partes del sistema, y daría como resultado un conjunto de ecuaciones que definen el comportamiento de la propiedad para todo el sistema. Estas ecuaciones se interrelacionan o se acoplan, de manera que cada ecuación incluye una o más de las variables de las otras ecuaciones. En muchos casos, estos sistemas son lineales y, por tanto, de la forma exacta tratada en este capítulo:

$$[A]\{X\} = \{B\} \quad (10.23)$$

Ahora, para el balance de las ecuaciones, los términos de la ecuación (10.23) tienen interpretación física definida. Por ejemplo, los elementos de $\{X\}$ son los niveles de la propiedad que habrá de ser balanceada para cada parte del sistema. En el balance de fuerzas de una estructura, ellas representan las fuerzas vertical y horizontal en cada elemento. Para el balance de masas, los elementos de $\{X\}$ son las masas de sustancias químicas en cada reactor. En cualquier caso, éstos representan la respuesta o estados del sistema que se está tratando de determinar.

El vector del lado derecho $\{B\}$ contiene los elementos del balance que son independientes del comportamiento del sistema (es decir, son constantes). Como tales, con frecuencia representan las fuerzas externas o estímulos que mueven al sistema.

Finalmente, la matriz de coeficientes $[A]$ a menudo contiene los parámetros que expresan cómo interactúan o acoplan las partes del sistema en general. Por consiguiente, la ecuación (10.23) se puede expresar como:

$$[\text{interacciones}]\{\text{respuesta}\} = \{\text{estímulos}\}$$

Entonces, la ecuación (10.23) puede verse como una expresión del modelo matemático fundamental que se formuló anteriormente como una simple ecuación en el capítulo 1 [recuerde la ecuación (1.1)]. Ahora se puede ver que la ecuación (10.23) representa una versión que se diseñó para acoplar sistemas que involucran varias variables dependientes $\{X\}$.

Como ya hemos visto en este capítulo y el anterior, existe una variedad de formas para la solución de la ecuación (10.23). Sin embargo, usando la matriz inversa se obtiene un resultado particularmente interesante. La solución formal se puede expresar como

$$\{X\} = [A]^{-1}\{B\}$$

o (recordando la definición de la multiplicación matricial del cuadro PT3.2)

$$x_1 = a_{11}^{-1}b_1 + a_{12}^{-1}b_2 + a_{13}^{-1}b_3$$

$$x_2 = a_{21}^{-1}b_1 + a_{22}^{-1}b_2 + a_{23}^{-1}b_3$$

$$x_3 = a_{31}^{-1}b_1 + a_{32}^{-1}b_2 + a_{33}^{-1}b_3$$

De esta forma, se ha encontrado que la misma matriz inversa, además de proporcionar una solución, tiene propiedades muy útiles. Esto es, cada uno de sus elementos representa la respuesta de una parte simple del sistema a un estímulo unitario de cualquier parte de dicho sistema.

Observe que estas formulaciones son lineales y, por lo tanto, se cumple la superposición y la proporcionalidad. La *superposición* significa que si un sistema está sujeto a diferentes estímulos (las b), las respuestas se pueden calcular individualmente y los resultados se suman para obtener la respuesta total. La *proporcionalidad* significa que al multiplicar los estímulos por una cantidad el resultado es la respuesta de aquellos estímulos al multiplicarse por la misma cantidad. Así, el coeficiente a_{11}^{-1} es una constante de proporcionalidad que genera el valor de x_1 debido a un valor de b_1 . Este resultado es independiente de los efectos de b_2 y b_3 sobre x_1 , los cuales son reflejados en los coeficientes a_{12}^{-1} y a_{13}^{-1} , respectivamente. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión general de que el elemento a_{ij}^{-1} de la matriz inversa podría representar la fuerza en el elemento i debido a una fuerza unitaria externa en el nodo j . Aun para pequeños sistemas, tal comportamiento de interacciones podría no ser obvio de manera intuitiva. Como tal, la matriz inversa proporciona una poderosa técnica para comprender las interrelaciones entre las componentes de sistemas complicados. Este poder será demostrado en las secciones 12.1 y 12.2.

10.3 ANÁLISIS DE ERROR Y CONDICIÓN DEL SISTEMA

Además de sus aplicaciones a la ingeniería, la inversa también proporciona un medio para discernir si los sistemas están mal condicionados. Tres métodos están disponibles para este propósito:

1. Escalar la matriz de coeficientes $[A]$, de tal manera que el elemento más grande en cada renglón sea 1. Si al invertir la matriz escalada, y si existen elementos de $[A]^{-1}$, que sean de varios órdenes de magnitud mayores que la unidad, es probable que el sistema esté mal condicionado (véase el cuadro 10.1).
2. Multiplicar la inversa por la matriz de coeficientes original y estimar si el resultado es lo suficientemente cercano a la matriz identidad. Si no es así, indica que el sistema está mal condicionado.
3. Invertir la matriz inversa y estimar si el resultado está lo suficientemente cercano a la matriz de coeficientes original. Si no es así, de nuevo indica que el sistema está mal condicionado.